Compendio Completo de Anotaciones: Relaciones, Reticulados, Lógica Proposicional y Lenguajes Formales

Anotaciones unificadas en orden numérico (Archivos 1, 2, 3 y 4)

8 de noviembre de 2026

Índice

1 Anotaciones 1: Relaciones, Conjuntos Parcialmente Ordenados, Reticulados y Álgebras de Boole **2**

2 Anotaciones 2: Lógica Proposicional, Semántica y Deducción Natural **12**

3 Anotaciones 3: Alfabetos, Cadenas, Lenguajes Regulares y Autómatas Finitos **21**

4 Anotaciones 4: Lenguajes Formales, Complejidad, Autómatas y Gramáticas Regulares **33**

1 Anotaciones 1: Relaciones, Conjuntos Parcialmente Ordenados, Reticulados y Álgebras de Boole

[Anotación 1.1 — pág. 2]
DEFINICIÓN 1.1. Sean A y B conjuntos. Una relación entre A y B es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

[Anotación 1.2 — pág. 3]
DEFINICIÓN 2.1. Sea R una relación sobre un conjunto A. Decimos que R es:

(a) **reflexiva** si y sólo si para todo a en A, $a \sim a$, en símbolos: $\forall a\,(a \sim a)$;

(b) **simétrica** si y sólo si para todo $a, b \in A$, $a \sim b$ implica que $b \sim a$, en símbolos: $\forall a \forall b\,(a \sim b \Rightarrow b \sim a)$;

(c) **antisimétrica** si y sólo si para todo $a, b \in A$, $a \sim b$ y $b \sim a$ implican que $a = b$, en símbolos: $\forall a \forall b\,((a \sim b) \wedge (b \sim a) \Rightarrow a = b)$;

(d) **transitiva** si y sólo si para todo a, b y c, $a \sim b$ y $b \sim c$ implican que $a \sim c$, en símbolos: $\forall a \forall b \forall c\,((a \sim b) \wedge (b \sim c) \Rightarrow a \sim c)$.

[Anotación 1.3 — pág. 5]
DEFINICIÓN 4.1. Una relación $\sim$ sobre un conjunto A es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.

[Anotación 1.4 — pág. 6]
DEFINICIÓN 4.2. Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A y sea x un elemento de A. La clase de equivalencia de x se denota por $[x]$ y es el conjunto $[x] = \{y \mid y \in A \text{ e } y \sim x\}$.

[Anotación 1.5 — págs. 6–7]
TEOREMA 4.1. Sea $\sim$ una relación de equivalencia en un conjunto A y sean x, y elementos de A. Entonces:

(1) $[x] = [y]$ si y sólo si $x \sim y$.

(2) Si $x \not\sim y$, entonces $[x]$ e $[y]$ son disjuntas.

Prueba:

(1) Sean $[x]$ e $[y]$ dos clases de equivalencia, tales que $[x] = [y]$. Eso significa que $\{a \mid a \sim x\} = \{a \mid a \sim y\}$. Puesto que $x \sim x$, eso significa que $x \in [x]$ y, por lo tanto, $x \in [y]$. Luego $x \sim y$. Recíprocamente, si $x \sim y$ queremos ver que $[x] = [y]$. Probaremos entonces que $[y] \subseteq [x]$ y que $[x] \subseteq [y]$. Ahora bien, $a \in [x]$ si y sólo si $a \sim x$. Como $x \sim y$, por transitividad se sigue que $a \sim y$ y, por lo tanto, $a \in [y]$. Análogamente, $a \in [y]$ si y sólo si $a \sim y$. Pero entonces $a \sim y$ e $y \sim x$ (por simetría), de donde se sigue que $a \sim x$ y, por lo tanto, $a \in [x]$.

(2) Supongamos que $x \not\sim y$, y tomemos $a \in [x] \cap [y]$, para arribar a una contradicción. Como $a \in [x]$, entonces $a \sim x$, y por simetría, $x \sim a$. Por otro lado, como $a \in [y]$, entonces $a \sim y$. Por transitividad $x \sim y$, lo que es una contradicción.

[Anotación 1.6 — pág. 7]
DEFINICIÓN 4.3. Una partición de un conjunto A es una familia de subconjuntos no vacíos de A que son disjuntos entre sí y cuya unión es todo A.

[Anotación 1.7 — pág. 7]
TEOREMA 4.2. Sea $\equiv$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A no vacío. La familia de clases de equivalencia es una partición de A.

[Anotación 1.8 — pág. 8]
DEFINICIÓN 5.2. Sea A un conjunto finito parcialmente ordenado. Sean $a, b \in A$ elementos distintos. Decimos que b cubre a a si $a \leq b$ y no existe c distinto de a y b tal que $a \leq c$ y $c \leq b$.

[Anotación 1.9 — pág. 15]
DEFINICIÓN 0.4. Un par $(P, \leq)$ donde P es un conjunto y $\leq$ es un orden parcial sobre P se llama conjunto parcialmente ordenado.

[Anotación 1.10 — pág. 16]
DEFINICIÓN 1.1. Sea $\leq$ un orden parcial sobre un conjunto P. El elemento máximo de P (si existe) es el elemento α en P que cumple que $a \leq \alpha$, para todo $a \in P$. El elemento mínimo de P (si existe) es el elemento β en P que cumple que $\beta \leq a$, para todo $a \in P$.

[Anotación 1.11 — pág. 16]
DEFINICIÓN 1.2. Sea P un conjunto parcialmente ordenado con orden parcial $\leq$. Un elemento $x \in P$ se dice maximal si para todo a en P, $x \leq a$ implica que $x = a$. Un elemento $y \in P$ se dice minimal si para todo a en P, $a \leq y$ implica que $a = y$.

[Anotación 1.12 — pág. 17]
TEOREMA 1.1. Sea $\leq$ un orden parcial sobre P.

(1) Si P tiene un elemento máximo α, entonces α es maximal y no existen otros elementos maximales.

(2) Si P tiene un elemento mínimo β, entonces β es minimal y no existen otros elementos minimales.

[Anotación 1.13 — pág. 17]
DEFINICIÓN 1.3. Un orden total sobre un conjunto P es un orden parcial $\leq$ sobre P que satisface la ley de dicotomía: para todo $a, b \in P$, $a \leq b$ o $b \leq a$.

[Anotación 1.14 — pág. 17]
Algunos ejemplos de órdenes totales:

(1) El orden $\leq$ en $\mathbb{R}$ y el orden $\geq$ en $\mathbb{R}$.

(2) El orden lexicográfico en un diccionario.

(3) El orden "a divide a b" en el conjunto $A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}\}$.

[Anotación 1.15 — pág. 17]
TEOREMA 1.2.

(1) Sea $\leq$ un orden parcial en un conjunto finito no vacío P. Entonces P contiene al menos un elemento minimal y, si existe sólo uno, entonces es el mínimo.

(2) Sea $\leq$ un orden parcial en un conjunto finito no vacío P. Entonces P contiene al menos un elemento maximal y, si existe sólo uno, entonces es el máximo.

[Anotación 1.16 — pág. 18]
DEFINICIÓN 2.1. Sea $(P, \leq)$ un poset y sea $S \subseteq P$.

(a) Un elemento $a \in P$ se dice cota superior de S si para todo $b \in S$ ocurre que $b \leq a$.

(b) Un elemento $a \in P$ se dice cota inferior de S si para todo $b \in S$ ocurre que $a \leq b$.

(c) Un elemento $a \in P$ se dice supremo de S si a es una cota superior de S y para toda cota superior b de S se cumple que $a \leq b$.

(d) Un elemento $a \in P$ se dice ínfimo de S si a es una cota inferior de S y para toda cota inferior b de S se cumple que $b \leq a$.

[Anotación 1.17 — pág. 20]
DEFINICIÓN 3.1. Isomorfismo de posets. Sean $(P, \leq), (Q, \leq')$ dos posets, y sea $f : P \to Q$ una función. Diremos que f es un isomorfismo si f es biyectiva y para todo $x, y \in P$, se cumple que $x \leq y$ si y sólo si $f(x) \leq' f(y)$. Si existe un isomorfismo entre $(P, \leq)$ y $(Q, \leq')$ diremos que estos posets son isomorfos y escribiremos $(P, \leq) \cong (Q, \leq')$.

[Anotación 1.18 — págs. 20–21]
LEMA 3.1. Sean $(P, \leq)$ y $(Q, \leq')$ posets. Sea $f : P \to Q$ un isomorfismo.

(a) Para cada $S \subseteq P$, se tiene que existe $\sup(S)$ si y sólo si existe $\sup(f(S))$ y, en el caso de que existan tales elementos, se tiene que $f(\sup(S)) = \sup(f(S))$.

(b) Para cada $S \subseteq P$, se tiene que existe $\inf(S)$ si y sólo si existe $\inf(f(S))$ y, en el caso de que existan tales elementos, se tiene que $f(\inf(S)) = \inf(f(S))$.

(c) P tiene 1 (resp. 0) si y sólo si Q tiene 1 (resp. 0) y en tal caso se tiene que $f(1) = 1$ y $f(0) = 0$.

(d) Para cada $p \in P$, p es maximal (respectivamente minimal) si y sólo si $f(p)$ es maximal (respectivamente minimal).

DEMOSTRACIÓN. Notemos que si f es un isomorfismo entonces su inversa f^{-1} también es un isomorfismo. Probemos el inciso (a). Si existe $a = \sup(S)$, entonces $x \leq a$ para todo $x \in S$. Luego $f(x) \leq' f(a)$ para todo $f(x) \in f(S)$. Esto dice que $f(a)$ es una cota superior de $f(S)$. Veamos ahora que $f(a)$ es la menor cota superior. Supongamos que b es una cota superior de $f(S)$, o sea $f(x) \leq' b$ para todo $x \in S$. Entonces $x = f^{-1}(f(x)) \leq f^{-1}(b)$ para todo $x \in S$. Como a es el supremo de S, y $f^{-1}(b)$ resultó ser una cota superior de S, entonces $a \leq f^{-1}(b)$. Luego $f(a) \leq' b$, lo que indica que $f(a)$ es la menor cota superior de $f(S)$.

[Anotación 1.19 — pág. 25]
DEFINICIÓN 1.1. Poset reticulado. Diremos que un poset $(L, \leq)$ es un poset reticulado si para todo $a, b \in L$, existen $\sup(\{a, b\})$ e $\inf(\{a, b\})$.

[Anotación 1.20 — pág. 27]
LEMA 1.1. Dado un reticulado $(L, \leq)$, y elementos $x, y, z, w \in L$, se cumplen las siguientes propiedades:

(a) $x \leq x \vee y$

(b) $x \wedge y \leq x$

(c) $x \leq y \iff x \vee y = y \iff x \wedge y = x$

(d) leyes de idempotencia: $x \vee x = x \wedge x = x$

(e) leyes conmutativas: $x \vee y = y \vee x$, $x \wedge y = y \wedge x$

(f) leyes de absorción: $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$

(g) ley de compatibilidad: $x \leq z$ e $y \leq w$ implican $x \vee y \leq z \vee w$, $x \wedge y \leq z \wedge w$

(h) desigualdades distributivas:

$$x \vee (y \wedge z) \leq (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \leq x \wedge (y \vee z)$$

(i) leyes asociativas: $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$, $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$.

[Anotación 1.21 — pág. 28]
DEFINICIÓN 2.1. Reticulado. Una estructura del tipo $\langle L, \vee, \wedge \rangle$, donde L es un conjunto no vacío cualquiera y $\vee$ e $\wedge$ son dos operaciones binarias sobre L, será llamada un reticulado si se satisfacen las siguientes identidades:

- **R1** leyes de idempotencia: $x \vee x = x \wedge x = x$,
- **R2** leyes conmutativas: $x \vee y = y \vee x$, $x \wedge y = y \wedge x$,
- **R3** leyes asociativas: $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$, $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$,
- **R4** leyes de absorción: $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$.

[Anotación 1.22 — pág. 29]
TEOREMA 2.1. Sea $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ un reticulado (como estructura algebraica). La relación binaria definida por: $x \leq y$ si y sólo si $x \vee y = y$ es un orden parcial sobre L para el cual se cumple:

$$x \vee y = \sup\{x, y\}, \quad x \wedge y = \inf\{x, y\}.$$

DEMOSTRACIÓN. Dejamos como ejercicio para el lector probar que $\leq$ es reflexiva y antisimétrica. Veamos que $\leq$ es transitiva. Supongamos que $x \leq y$ e $y \leq z$. Entonces $x \vee z = x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z = y \vee z = z$, por lo cual $x \leq z$. Veamos ahora que $x \vee y = \sup\{x, y\}$. Es claro que $x \vee y$ es una cota superior del conjunto $\{x, y\}$. Supongamos $x, y \leq z$. Entonces $(x \vee y) \vee z = (x \vee y) \vee (z \vee z) = (x \vee z) \vee (y \vee z) = z \vee z = z$, por lo que $x \vee y$ es la menor cota superior. Para probar $x \wedge y = \inf(\{x, y\})$, probaremos que $x \leq y$ si y sólo si $x \wedge y = x$, lo cual le permitirá al lector aplicar un razonamiento similar al usado en el caso de la operación $\vee$. Supongamos que $x \vee y = y$. Entonces $x \wedge y = x \wedge (x \vee y) = x$. Recíprocamente, si $x \wedge y = x$, entonces $x \vee y = (x \wedge y) \vee y = y$.

[Anotación 1.23 — pág. 30]
DEFINICIÓN 3.1. Isomorfismo de reticulados (vistos como estructuras algebraicas). Sean $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ y $\langle L', \vee', \wedge' \rangle$ reticulados. Una función $F : L \to L'$ se dice un isomorfismo de reticulados si F es biyectiva y para todo $x, y \in L$ se cumple que:

$$F(x \vee y) = F(x) \vee' F(y), \quad F(x \wedge y) = F(x) \wedge' F(y).$$

Escribiremos $\langle L, \vee, \wedge \rangle \cong \langle L', \vee', \wedge' \rangle$ cuando exista un isomorfismo de L en L'.

[Anotación 1.24 — pág. 30]
LEMA 3.1. Sean $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ y $\langle L', \vee', \wedge' \rangle$ reticulados y sean $(L, \leq)$ y $(L', \leq')$ los posets asociados. Entonces una función $F : L \to L'$ es un isomorfismo entre las estructuras $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ y $\langle L', \vee', \wedge' \rangle$ si y sólo si lo es entre los posets $(L, \leq)$ y $(L', \leq')$.
DEMOSTRACIÓN. Sea $F : L \to L'$ un isomorfismo de reticulados (vistos como estructuras algebraicas). Veamos que $x \leq y \iff F(x) \leq' F(y)$. Recordemos que $x \leq y$ si y sólo si

$x \vee y = y$. Luego $x \leq y \iff F(x \vee y) = F(y) \iff F(x) \vee' F(y) = F(y) \iff F(x) \leq' F(y)$. La recíproca se deduce del Lema 3.1.

[Anotación 1.25 — pág. 30]
DEFINICIÓN 4.1. Reticulado acotado. Una estructura del tipo $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ donde L es un conjunto no vacío, $\vee$ e $\wedge$ son operaciones binarias sobre L y $0, 1 \in L$, se dice un reticulado acotado si $\langle L, \vee, \wedge\rangle$ es un reticulado y además para cada $x \in L$:

$$0 \vee x = x, \quad x \vee 1 = 1.$$

[Anotación 1.26 — pág. 31]
DEFINICIÓN 4.2. Complemento. Sea $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ un reticulado acotado. Dado $a \in L$, diremos que a es complementado cuando exista un elemento $b \in L$ llamado complemento de a tal que $a \vee b = 1$ y $a \wedge b = 0$.

[Anotación 1.27 — pág. 31]
DEFINICIÓN 4.3. Reticulado complementado. Un reticulado complementado será una estructura del tipo $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1, ^c\rangle$ tal que $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ es un reticulado acotado y para todo $a \in L$ se tiene que a^c es un complemento de a.

[Anotación 1.28 — pág. 32]
LEMA 5.1. Sea $\langle L, \vee, \wedge\rangle$ un reticulado; entonces son equivalentes:

(1) $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$, cualesquiera sean $x, y, z \in L$,

(2) $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$, cualesquiera sean $x, y, z \in L$.

DEMOSTRACIÓN. Veamos que $(1) \Rightarrow (2)$:

$$\begin{aligned}(x \vee y) \wedge (x \vee z) &= ((x \vee y) \wedge x) \vee ((x \vee y) \wedge z)\\ &= x \vee (z \wedge (x \vee y))\\ &= x \vee ((z \wedge x) \vee (z \wedge y))\\ &= (x \vee (z \wedge x)) \vee (z \wedge y)\\ &= x \vee (z \wedge y)\\ &= x \vee (y \wedge z).\end{aligned}$$

La demostración de que $(2) \Rightarrow (1)$ es similar.

[Anotación 1.29 — pág. 32]
DEFINICIÓN 5.1. Reticulado Distributivo. Un reticulado se llamará distributivo cuando cumpla alguna de las propiedades del Lema 5.1.

[Anotación 1.30 — pág. 33]
LEMA 5.2. Si $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ es un reticulado acotado y distributivo, entonces todo elemento tiene a lo sumo un complemento.
DEMOSTRACIÓN. Supongamos que $x \in L$ tiene complementos y, z. Luego:

$$y = y \wedge 1 = y \wedge (x \vee z) = (y \wedge x) \vee (y \wedge z) = 0 \vee (y \wedge z) = y \wedge z,$$

por lo cual $y \leq z$. En forma análoga se puede mostrar que $z \leq y$ y, por lo tanto, $z = y$.

[Anotación 1.31 — pág. 33]
DEFINICIÓN 5.2. Subreticulado. Sea $\langle L, \vee, \wedge\rangle$ un reticulado. Un subconjunto $M \subseteq L$ será llamado subestructura o subreticulado de $\langle L, \vee, \wedge\rangle$ si:

(a) $M \neq \emptyset$,

(b) para todo $x, y \in M$, se tiene que $x \vee y, x \wedge y \in M$.

[Anotación 1.32 — pág. 34]
TEOREMA 5.3. Un reticulado es distributivo si y sólo si no contiene subreticulados isomorfos a M_3 y N_5 del Ejemplo 5.1.

[Anotación 1.33 — pág. 35]
DEFINICIÓN 6.1. Álgebra de Boole. Una estructura del tipo $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$, donde B es un conjunto no vacío, $\vee$ e $\wedge$ son operaciones binarias sobre B, ^{c} es una operación unaria sobre B y $0, 1 \in B$, será llamada un álgebra de Boole si $\langle B, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ es un reticulado acotado y distributivo y además para cada $x \in B$:

$$x \vee x^c = 1, \quad x \wedge x^c = 0 \quad \text{(Ley de Complementación)}.$$

[Anotación 1.34 — pág. 36]
TEOREMA 6.1. Sea $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole, entonces se cumplen las leyes de De Morgan:

$$(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c, \quad (x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$$

para todo x e y en B.
DEMOSTRACIÓN. Probando que $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = 0$ y $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = 1$, se deduce de la unicidad del complemento que $x^c \wedge y^c = (x \vee y)^c$. Probemos primero que $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = 0$:

$$\begin{aligned}
(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) &= (x^c \wedge y^c) \wedge (x \vee y) && \text{(Ley Conmutativa)}\\
&= ((x^c \wedge y^c) \wedge x) \vee ((x^c \wedge y^c) \wedge y) && \text{(Ley Distributiva)}\\
&= (x \wedge (x^c \wedge y^c)) \vee ((x^c \wedge y^c) \wedge y) && \text{(Ley Conmutativa)}\\
&= ((x \wedge x^c) \wedge y^c) \vee (x^c \wedge (y^c \wedge y)) && \text{(Ley Asociativa)}\\
&= ((x \wedge x^c) \wedge y^c) \vee (x^c \wedge (y \wedge y^c)) && \text{(Ley Conmutativa)}\\
&= (0 \wedge y^c) \vee (x^c \wedge 0) && \text{(Ley de Complementación)}\\
&= (y^c \wedge 0) \vee (x^c \wedge 0) && \text{(Ley Conmutativa)}\\
&= 0 \vee 0 && \text{(Ley de Acotación)}\\
&= 0 && \text{(Ley de Identidad)}.
\end{aligned}$$

Ahora probemos que $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = 1$:

$$\begin{aligned}
(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) &= ((x \vee y) \vee x^c) \wedge ((x \vee y) \vee y^c) && \text{(Ley Distributiva)}\\
&= ((y \vee x) \vee x^c) \wedge ((x \vee y) \vee y^c) && \text{(Ley Conmutativa)}\\
&= (y \vee (x \vee x^c)) \wedge (x \vee (y \vee y^c)) && \text{(Ley Asociativa)}\\
&= (y \vee 1) \wedge (x \vee 1) && \text{(Ley de Complementación)}\\
&= 1 \wedge 1 && \text{(Ley de Absorción)}\\
&= 1 && \text{(Ley de Identidad)}.
\end{aligned}$$

[Anotación 1.35 — pág. 37]
DEFINICIÓN 6.2. Isomorfismo de Álgebras de Boole. Si $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$ y $\langle B', \vee', \wedge', ^{c'}, 0', 1'\rangle$ son álgebras de Boole, entonces una función $F : B \to B'$ será llamada un isomorfismo si F es biyectiva, $F(0) = 0'$, $F(1) = 1'$ y para todo $x, y \in B$ se cumple que:

$$F(x \vee y) = F(x) \vee' F(y), \quad F(x \wedge y) = F(x) \wedge' F(y), \quad F(x^c) = (F(x))^{c'}.$$

[Anotación 1.36 — pág. 37]
TEOREMA 6.2. Sean $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$ y $\langle B', \vee', \wedge', ^{c'}, 0', 1'\rangle$ álgebras de Boole, y sea $F : B \to B'$.

Entonces F es un isomorfismo de álgebras de Boole si y sólo si es un isomorfismo de posets.
DEMOSTRACIÓN. Ya hemos probado que F es un isomorfismo de reticulados acotados si y sólo si es un isomorfismo de posets. Resta ver que si F es un isomorfismo de posets entonces $F(x^c) = (F(x))^{c'}$, para todo $x \in B$. Note que, si vemos que $F(x^c)$ es un complemento de $F(x)$ en B', entonces por la unicidad del complemento tendremos que $F(x^c) = (F(x))^{c'}$. Que $F(x^c)$ es un complemento de $F(x)$ sale inmediatamente del hecho de que F preserva las operaciones $\wedge$ y $\vee$ (y los elementos 0 y 1).

[Anotación 1.37 — pág. 43]
DEFINICIÓN 1.1. Átomo. Sea B un álgebra de Boole. Un elemento $a \in B$ será llamado átomo si a cubre a 0. Mediante $\mathsf{At}(B)$ denotamos el conjunto de todos los átomos de B.

[Anotación 1.38 — pág. 43]
LEMA 1.1. Sea B un álgebra de Boole finita. Entonces todo elemento de B se escribe de manera única como supremo de átomos. O sea: para todo $x \in B$ se tiene:

(1) $x = \sup\{a \in \mathsf{At}(B) : a \leq x\}$,

(2) si $A \subseteq \mathsf{At}(B)$ y $x = \sup A$, entonces $A = \{a \in \mathsf{At}(B) : a \leq x\}$.

[Anotación 1.39 — págs. 43–44]
LEMA 1.2. Sea B un álgebra de Boole finita. Para todo $x \in B$ distinto de 0 existe $a \in \mathsf{At}(B)$ tal que $a \leq x$.
LEMA 1.3. Sea B un álgebra de Boole finita, y sean $x, y \in B$ tales que $x \not\leq y$. Entonces existe $a \in \mathsf{At}(B)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.
DEMOSTRACIÓN (del Lema 1.3). Veamos que $x \wedge y^c \neq 0$. Si $x \wedge y^c = 0$, entonces $y \vee (x \wedge y^c) = y \vee 0$, o sea $y \vee x = y$, lo que contradice la hipótesis del lema ($x \not\leq y$). Luego $x \wedge y^c \neq 0$. Por el lema anterior existe $a \in \mathsf{At}(B)$ tal que $a \leq x \wedge y^c$. Claramente $a \leq x$; veamos que $a \not\leq y$. Si $a \leq y$, como $a \leq x \wedge y^c$ tendríamos $a \leq x \wedge y^c \wedge y = 0$, lo que es absurdo puesto que a es un átomo. Luego $a \not\leq y$.
DEMOSTRACIÓN (del Lema 1.1). Sea $A_x = \{a \in \mathsf{At}(B) : a \leq x\}$, y sea $y = \sup\{a \in \mathsf{At}(B) : a \leq x\} = \sup A_x$.

(1) Como x es cota superior de A_x, entonces claramente $y \leq x$. Supongamos ahora que $x \not\leq y$. Por el Lema 1.3, existe $a \in \mathsf{At}(B)$ tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$. Pero esto es absurdo, pues $a \leq x$ implica $a \in A_x$, lo que indica que $a \leq y$. Concluimos que $x \leq y$, y por lo tanto $x = y$.

(2) Que $A \subseteq A_x$ es inmediato: $a \in A$ implica $a \leq x$, lo que indica que $a \in A_x$. Veamos que $A_x \subseteq A$. Sea $b \in A_x$, y supongamos que $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Como $x = a_1 \vee \cdots \vee a_n$ y B es distributiva, tenemos que:

$$b = b \wedge x = (b \wedge a_1) \vee \cdots \vee (b \wedge a_n).$$

Como b es un átomo (y por lo tanto cubre al 0), tenemos que para todo $i = 1, \ldots, n$, el elemento $b \wedge a_i$ debe ser 0 o b, y además no puede ser que $b \wedge a_i = 0$ para todo i (si no b sería 0). Luego existe i tal que $b \wedge a_i = b$, lo que indica que $b = a_i$, puesto que ambos son átomos. Luego $b \in A$.

[Anotación 1.40 — págs. 44–45]
TEOREMA 1.4. Sea $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole finita, y sea $X = \mathsf{At}(B)$. La función

$$F : B \longrightarrow \mathcal{P}(X), \quad x \longmapsto \{a \in X : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$ y $\langle \mathcal{P}(X), \cup, \cap, ^c, \emptyset, X\rangle$.
DEMOSTRACIÓN. Sea $A_x = \{a \in \mathsf{At}(B) : a \leq x\}$. Vemos primero que el mapa definido mediante $F(x) = A_x$ es una biyección entre B y $\mathcal{P}(\mathsf{At}(B))$. F es uno-a-uno porque $A_x = A_y$ implica $\sup A_x = \sup A_y$, lo que nos permite concluir desde el Lema 1.1 (inciso 1) que $x = y$, dado que $x = \sup A_x$ e $y = \sup A_y$. Vemos que F es sobre. Sea $A \subseteq \mathsf{At}(B)$. Definamos $x = \sup A$, y verifiquemos que $F(x) = A$. Por el Lema 1.1 (inciso 2) tenemos que $A = A_x$, lo que indica que $F(x) = A$.
Veamos ahora que F es un isomorfismo. Hemos probado en el capítulo anterior que F es isomorfismo de álgebras de Boole si y sólo si es isomorfismo de posets. Luego, resta verificar:

$$x \leq y \iff A_x \subseteq A_y,$$

o sea, $\sup A_x \leq \sup A_y \iff A_x \subseteq A_y$. La implicación ($\Leftarrow$) no presenta dificultades, y se deja como ejercicio para el lector. Supongamos $\sup A_x \leq \sup A_y$, y tomemos $a \in A_x$. Entonces $a \leq x = \sup A_x \leq \sup A_y = y$. Luego $a \in A_y$.

[Anotación 1.41 — págs. 45–46]
LEMA 1.5. Existe un álgebra de Boole infinita que no es isomorfa a $\mathcal{P}(X)$, para ningún X.
DEMOSTRACIÓN. Un subconjunto de números naturales se dice cofinito si su complemento es finito. Definamos $B = \{X \subseteq \mathbb{N} : X \text{ es finito o cofinito}\}$. Note que las operaciones $\cup$, $\cap$ y ^{c} están bien definidas sobre B puesto que:

$$X \in B, Y \in B \implies (X \cup Y) \in B,$$

$$X \in B, Y \in B \implies (X \cap Y) \in B,$$

$$X \in B \implies X^c \in B.$$

Luego, la estructura $\langle B, \cup, \cap, ^c, \emptyset, \mathbb{N}\rangle$ es claramente un álgebra de Boole. Veamos que no puede ser isomorfa a $\mathcal{P}(X)$, para ningún X. Para esto veremos que es imposible encontrar una función biyectiva entre B y $\mathcal{P}(X)$, cualquiera sea el X. Si X es finito, entonces $\mathcal{P}(X)$ es finito; por lo tanto, es imposible encontrar tal biyección puesto que B es infinito. El caso X infinito requiere un poco más de trabajo. Primero notemos que el conjunto B es infinito y numerable (o sea que puede ponerse en correspondencia biyectiva con los números naturales). En efecto, es sabido que $\{X \subseteq \mathbb{N} : X \text{ es finito}\}$ es numerable, y el mapa $X \mapsto X^c$ es una biyección entre $\{X \subseteq \mathbb{N} : X \text{ es finito}\}$ y $\{X \subseteq \mathbb{N} : X \text{ es cofinito}\}$. Luego B resulta numerable puesto que es unión de dos conjuntos numerables. Por otro lado, es sabido que si X es un conjunto infinito, entonces $\mathcal{P}(X)$ es un conjunto infinito no numerable; luego no puede ponerse de ninguna manera en correspondencia con B, que es numerable.

[Anotación 1.42 — pág. 47]
DEFINICIÓN 2.1. Sea $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ un reticulado acotado. Un elemento $x \in L$ será llamado $\vee$-irreducible si:

(1) $x \neq 0$,

(2) si $x = y \vee z$, entonces $x = y$ o $x = z$, para todo $y, z \in L$.

[Anotación 1.43 — pág. 48]
LEMA 2.1. Sea $\langle B, \vee, \wedge, ^c, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. Un elemento $x \in B$ es $\vee$-irreducible si y sólo si x es un átomo.
DEMOSTRACIÓN. Como ya se observó anteriormente, todo átomo es $\vee$-irreducible. Supongamos ahora que $x \in \mathsf{Irr}(B)$ y sea $y \in B$ tal que $0 \leq y < x$. Veremos que $y = 0$. Tenemos:

$$x = x \wedge 1 = x \wedge (y \vee y^c) = (x \wedge y) \vee (x \wedge y^c) = y \vee (x \wedge y^c).$$

En consecuencia $x \leq x \wedge y^c$ (pues $x \neq y$ y x es irreducible), lo cual implica que $x = x \wedge y^c$, es decir $x \leq y^c$. Pero entonces tenemos que $y \leq x^c$, lo cual nos dice que $y = y \wedge x \leq x^c \wedge x = 0$, es decir $y = 0$, ya que $y < x$.

[Anotación 1.44 — págs. 48–49]
LEMA 2.2. Sea $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ un reticulado acotado distributivo y sea $x \in \text{Irr}(L)$. Si $x_1, \ldots, x_n \in L$ y $x \leq x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n$, entonces $x \leq x_i$, para algún $i = 1, \ldots, n$.
DEMOSTRACIÓN. Haremos la prueba haciendo inducción en n. Si $n = 1$ el resultado es obvio. Probemos para $n = 2$. Entonces, si $x \leq x_1 \vee x_2$, tenemos que:

$$x = x \wedge (x_1 \vee x_2) \quad (\text{pues } x \leq x_1 \vee x_2) = (x \wedge x_1) \vee (x \wedge x_2) \quad (\text{pues } L \text{ es distributivo}).$$

Dado que x es irreducible, debe ser $x = x \wedge x_1$ o $x = x \wedge x_2$; luego $x \leq x_1$ o $x \leq x_2$. Supongamos ahora que si $x \leq x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_k$, entonces $x \leq x_i$, para algún $i = 1, \ldots, k$. Veamos que lo mismo ocurre si $n = k + 1$. Por lo visto en el caso $n = 2$ podemos ver que si $x \leq (x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_k) \vee x_{k+1}$, entonces $x \leq (x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_k)$ o $x \leq x_{k+1}$. Aplicando la hipótesis inductiva concluimos que $x \leq x_i$ para algún i, $1 \leq i \leq k$, o $x \leq x_{k+1}$; luego $x \leq x_i$ para algún i, $1 \leq i \leq k + 1$.

[Anotación 1.45 — pág. 49]
LEMA 2.3. Sea L un reticulado finito, y sean $x, y \in L$ tales que $x \not\leq y$. Entonces existe $i \in \text{Irr}(L)$ tal que $i \leq x$ e $i \not\leq y$.
DEMOSTRACIÓN. Sea $I = \{z \in L : z \leq x \text{ y } z \not\leq y\}$. Claramente I no es el conjunto $\emptyset$, puesto que x es un elemento de I. Entonces, como L es finito, I posee un elemento minimal; llamémoslo i. Para concluir la prueba, sólo tenemos que ver que $i \in \text{Irr}(L)$. Sean u, v tales que $i = u \vee v$; sin pérdida de generalidad, supongamos que $i \neq u$. Veamos que $i = v$. Claramente $v \leq x$. Veamos primero que $v \not\leq y$. Supongamos por un momento que $v \leq y$. Entonces $u \not\leq y$, porque de lo contrario tendríamos $i = u \vee v \leq y$, lo que es una contradicción. Pero entonces $u \in I$, lo que es un absurdo, puesto que i es minimal de I y $u < i$. Entonces tenemos que $v \not\leq y$, lo que indica que $v \in I$. Como i es minimal y $v \leq i$, concluimos que $v = i$.

[Anotación 1.46 — pág. 49]
LEMA 2.4. Sea L un reticulado distributivo finito. Entonces para todo $x \in L$ se tiene:

(1) $x = \sup\{i \in \text{Irr}(L) : i \leq x\}$,

(2) si $D \subseteq \text{Irr}(L)$ es decreciente, y $x = \sup D$, entonces $D = \{i \in \text{Irr}(L) : i \leq x\}$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $D_x = \{i \in \text{Irr}(L) : i \leq x\}$, y sea $y = \sup\{i \in \text{Irr}(L) : i \leq x\}$.

(1) Se repite exactamente el argumento desarrollado para las álgebras de Boole.

(2) El argumento es muy similar al desarrollado para el caso de las álgebras de Boole. De todas maneras lo haremos en detalle. Que $D \subseteq D_x$ es inmediato: $i \in D$ implica $i \leq x$, lo que indica que $i \in D_x$. Veamos que $D_x \subseteq D$. Sea $j \in D_x$, y supongamos que $D = \{i_1, \ldots, i_n\}$. Como $x = i_1 \vee \cdots \vee i_n$ y L es distributivo, tenemos que:

$$j = j \wedge x = (j \wedge i_1) \vee \cdots \vee (j \wedge i_n).$$

Como $j \in \text{Irr}(L)$, tenemos que existe k tal que $j \wedge i_k = j$, lo que indica que $j \leq i_k$. Como D es decreciente, tenemos que $j \in D$.

[Anotación 1.47 — pág. 50]
Después de esta maratón de lemas estamos en condiciones de probar nuestro (mejor dicho, de Birkhoff) teorema de representación para reticulados distributivos finitos.

[Anotación 1.48 — pág. 50]
TEOREMA 2.5. (Teorema de representación de Birkhoff) Sea $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ un reticulado acotado distributivo finito, y sea $P = \text{Irr}(L)$. Entonces la función

$$F : L \longrightarrow \mathcal{D}(P), \quad x \longmapsto \{y \in P : y \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ y $\langle \mathcal{D}(P), \cup, \cap, \emptyset, P\rangle$.
DEMOSTRACIÓN. Sea $D_x = \{i \in \text{Irr}(L) : i \leq x\}$. Para ver que el mapa definido mediante $F(x) = D_x$ es una biyección entre L y $\mathcal{D}(\text{Irr}(L))$, repetimos exactamente el argumento hecho para el caso de las álgebras de Boole, pero usando en este caso el Lema 2.4. Veamos ahora que F es un isomorfismo. Hemos probado en el capítulo anterior que F es isomorfismo de reticulados distributivos acotados si y sólo si es isomorfismo de posets. Luego, resta verificar:

$$x \leq y \iff D_x \subseteq D_y.$$

Aquí nuevamente repetimos el argumento hecho para el caso de las álgebras de Boole.

[Anotación 1.49 — pág. 51]
COROLARIO 2.6. Si $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ es un reticulado acotado distributivo finito, entonces $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1\rangle$ es álgebra de Boole si y sólo si $\text{Irr}(L) = \text{At}(L)$.

2 Anotaciones 2: Lógica Proposicional, Semántica y Deducción Natural

[Anotación 2.1 — pág. 2]
1. Símbolos proposicionales (en cantidad numerable): $p_0, p_1, \ldots, p_n, \ldots$;
2. Conectivos: $\bot, \wedge, \vee, \to$.
3. Símbolos auxiliares: '(' y ')'.

[Anotación 2.2 — pág. 2]
Los símbolos proposicionales y $\bot$ son los átomos o "proposiciones atómicas", y los designaremos con el nombre At. "$\bot$" es "nulario" y el resto son binarios.

[Anotación 2.3 — pág. 2]
Definición 1. El conjunto de las proposiciones, PROP, es el menor conjunto X que cumple con las siguientes propiedades:

- $\varphi \in$ At: Para todo $\varphi \in$ At, $\varphi \in X$.
- $(\varphi \odot \psi)$: Para todas φ, ψ en X, $(\varphi \odot \psi)$ está en X (donde $\odot \in \{\wedge, \vee, \to\}$).

Usaremos los nombres fórmulas proposicionales o simplemente "fórmulas" para nombrar a las proposiciones. Utilizaremos las letras griegas $\varphi, \psi, \chi, \ldots$ para nombrar proposiciones.

[Anotación 2.4 — pág. 2]
Teorema 2 (inducción en subfórmulas). Sea A un predicado sobre PROP. Luego $A(\varphi)$ es verdadero para toda $\varphi \in$ PROP si y sólo si:

- $\varphi \in$ At: Si φ es atómica, $A(\varphi)$ vale.
- $(\varphi \odot \psi)$: Si $A(\varphi)$ y $A(\psi)$, entonces $A((\varphi \odot \psi))$.

Demostración. Sea $X = \{\varphi \in \text{PROP} : A(\varphi)\}$. X satisface las propiedades de la Definición 1, así que PROP $\subseteq X$ (pues PROP es el menor conjunto con tales propiedades). Como $X \subseteq$ PROP, tenemos $X =$ PROP y entonces $A(\varphi)$ vale para toda $\varphi \in$ PROP.

[Anotación 2.5 — pág. 3]
Definición 3. Una sucesión de proposiciones $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ es una serie de formación de $\varphi \in$ PROP si $\varphi_n = \varphi$ y para todo $i \leq n$, φ_i es: atómica, o bien igual a $(\varphi_j \odot \varphi_k)$ con $j, k < i$.

[Anotación 2.6 — pág. 3]
Teorema 4. Toda $\varphi \in$ PROP tiene una serie de formación.
Demostración. Analizamos cada caso:

- $\varphi \in$ At: "φ" es una serie de formación de φ (tenemos $n = 1$, $\varphi_1 := \varphi$).
- $(\varphi \odot \psi)$: Por hipótesis inductiva, φ y ψ tienen sendas series de formación; llamémoslas $\varphi_1, \ldots, \varphi_n (= \varphi)$ y $\psi_1, \ldots, \psi_m (= \psi)$. Luego $\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \psi_1, \ldots, \psi_m, (\varphi \odot \psi)$ es serie de formación de $(\varphi \odot \psi)$: contrastar con las definiciones.

[Anotación 2.7 — pág. 3]
Definición 5. El grado de una proposición, gr$(\cdot)$, es la función definida de la siguiente manera:

- $\varphi \in$ At: Si $\varphi = p_n$, gr$(\varphi) := n$; gr$(\bot) := -1$.

- $(\varphi \odot \psi)$: $\mathsf{gr}((\varphi \odot \psi)) := \max\{\mathsf{gr}(\varphi), \mathsf{gr}(\psi)\}$.

[Anotación 2.8 — págs. 3–4]
Teorema 6 (definición por recursión en subfórmulas). Sea A un conjunto y supongamos dadas funciones $H_{\mathsf{At}} : \mathsf{At} \to A$, y $H_{\odot} : A^2 \to A$. Entonces hay exactamente una función $F : \mathsf{PROP} \to A$ tal que:

$$F(\varphi) = H_{\mathsf{At}}(\varphi) \quad \text{para } \varphi \text{ en At},$$
$$F((\varphi \odot \psi)) = H_{\odot}(F(\varphi), F(\psi)).$$

Demostración. Demostraremos solamente la unicidad del mapeo F. Esto (como se repetirá en muchísimas ocasiones más adelante) se hará por inducción en subfórmulas. Supongamos que G también satisface las propiedades anteriores. Luego:

- $\varphi \in \mathsf{At}$: Sabemos que $F(\varphi) = H_{\mathsf{At}}(\varphi) = G(\varphi)$, por ser φ atómica.
- $(\varphi \odot \psi)$: Supongamos (por HI) que $F(\varphi) = G(\varphi)$ y $F(\psi) = G(\psi)$. Luego:

$$F((\varphi \odot \psi)) = H_{\odot}(F(\varphi), F(\psi)) = H_{\odot}(G(\varphi), G(\psi)) = G((\varphi \odot \psi)).$$

Con esto probamos cada paso requerido por el principio de inducción en subfórmulas (Teorema 2), así que podemos concluir que F y G coinciden en todo PROP.

[Anotación 2.9 — pág. 4]
Definición 7. Una asignación será una función $v : \{p_0, p_1, \dots\} \to \{0, 1\}$.

[Anotación 2.10 — pág. 4]
Definición 8. Una función $[\![\cdot]\!] : \mathsf{PROP} \to \{0, 1\}$ es una semántica o valuación si:

1. $[\![\bot]\!] = 0$.
2. $[\![(\varphi \wedge \psi)]\!] = \min\{[\![\varphi]\!], [\![\psi]\!]\}$.
3. $[\![(\varphi \vee \psi)]\!] = \max\{[\![\varphi]\!], [\![\psi]\!]\}$.
4. $[\![(\varphi \to \psi)]\!] = 0$ si y sólo si $[\![\varphi]\!] = 1$ y $[\![\psi]\!] = 0$.

[Anotación 2.11 — pág. 5]
Teorema 9 (de Extensión). Para toda asignación f, existe una única función semántica $[\![\cdot]\!]_f$ tal que $[\![\varphi]\!]_f = f(\varphi)$ para toda $\varphi \in \mathsf{At}$ (con $f(\bot) = 0$).
Demostración. Construiremos la valuación $[\![\cdot]\!]_f$ por recursión en subfórmulas:

- $\varphi \in \mathsf{At}$: Definimos $[\![\varphi]\!]_f := f(\varphi)$ si φ es un símbolo proposicional y $[\![\bot]\!]_f := 0$.
- $(\varphi \wedge \psi)$: Dados $[\![\varphi]\!]_f$ y $[\![\psi]\!]_f$, definimos $[\![(\varphi \wedge \psi)]\!]_f := \min\{[\![\varphi]\!]_f, [\![\psi]\!]_f\}$.
- $(\varphi \to \psi)$: $[\![(\varphi \to \psi)]\!]_f := 0$ si $[\![\varphi]\!]_f = 1$ y $[\![\psi]\!]_f = 0$, y $[\![(\varphi \to \psi)]\!]_f := 1$ en caso contrario.
- $(\varphi \vee \psi)$: $[\![(\varphi \vee \psi)]\!]_f := \max\{[\![\varphi]\!]_f, [\![\psi]\!]_f\}$.

[Anotación 2.12 — pág. 5]
Corolario 10. Si $[\![\cdot]\!]_1$ y $[\![\cdot]\!]_2$ son funciones semánticas que coinciden en At (es decir, $[\![\varphi]\!]_1 = [\![\varphi]\!]_2$ para toda $\varphi \in \mathsf{At}$), entonces $[\![\cdot]\!]_1 = [\![\cdot]\!]_2$.
Demostración. Se puede probar por inducción en subfórmulas; esta opción queda como ejercicio. Si no, podemos considerar el siguiente argumento: las restricciones de v y v' a At (es decir, v y v' pensadas como funciones de At en $\{0, 1\}$) son iguales; llamémosle w a esa

restricción común. Las valuaciones v y v' son extensiones de w a todo PROP y el Teorema de Extensión obliga (por la unicidad) a que sean iguales.

[Anotación 2.13 — pág. 6]
Definición 11. Para proposiciones φ y ψ, la expresión "$(\neg\varphi)$" denotará la proposición $(\varphi \to \bot)$ y "$(\varphi \leftrightarrow \psi)$" denotará $((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))$.

[Anotación 2.14 — pág. 6]
Definición 12. φ es una tautología (escribimos "$\models \varphi$") si y sólo si $[\![\varphi]\!]_v = 1$ para toda asignación v. Sea $\Gamma \subseteq$ PROP; diremos que φ es consecuencia de Γ (escribimos "$\Gamma \models \varphi$") si y sólo si para toda asignación v tal que para toda $\psi \in \Gamma$, $[\![\psi]\!]_v = 1$, se da $[\![\varphi]\!]_v = 1$.

[Anotación 2.15 — pág. 7]
Lema 13 (de Coincidencia). Si $v(p_i) = v'(p_i)$ para todos los p_i que ocurran en φ, entonces $[\![\varphi]\!]_v = [\![\varphi]\!]'_v$.
Demostración.

- $\varphi \in$ At: Como la única fórmula atómica que ocurre en φ es φ, tenemos que $[\![\varphi]\!]_v = v(\varphi) = v'(\varphi) = [\![\varphi]\!]'_v$, en el caso de que φ sea algún p_n. Para concluir, notar que $[\![\bot]\!]_v = [\![\bot]\!]'_v = 0$ siempre.
- $(\varphi \wedge \psi)$: Supongamos que v y v' coinciden en los átomos de $(\varphi \wedge \psi)$; pero estos átomos incluyen los de φ y ψ, y luego por hipótesis inductiva $[\![\varphi]\!]_v = [\![\varphi]\!]'_v$ y $[\![\psi]\!]_v = [\![\psi]\!]'_v$. Ahora bien:
$$[\![(\varphi \wedge \psi)]\!]_v = \min\{[\![\varphi]\!]_v, [\![\psi]\!]_v\} = \min\{[\![\varphi]\!]'_v, [\![\psi]\!]'_v\} = [\![(\varphi \wedge \psi)]\!]'_v.$$
- $(\varphi \odot \psi)$: El resto de los casos queda como ejercicio.

[Anotación 2.16 — pág. 8]
Definición 14. La sustitución del símbolo proposicional p por la proposición ψ en φ, denotada por $\varphi[\psi/p]$ (léase: "φ, con ψ en lugar de p"), se define de la siguiente manera:

- $\varphi \in$ At: Si $\varphi = p$, entonces $\varphi[\psi/p] := \psi$. En caso contrario, $\varphi[\psi/p] := \varphi$.
- $(\varphi \odot \chi)$: $(\varphi \odot \chi)[\psi/p] := (\varphi[\psi/p] \odot \chi[\psi/p])$.

[Anotación 2.17 — pág. 8]
Lema 15. Para cada asignación v, su valuación asociada $[\![\cdot]\!] := [\![\cdot]\!]_v$ cumple con que $[\![\varphi_1]\!] = [\![\varphi_2]\!]$ implica $[\![\psi[\varphi_1/p]]\!] = [\![\psi[\varphi_2/p]]\!]$.
Demostración. Fijemos una $[\![\cdot]\!]$; probaremos el resultado por inducción en ψ suponiendo, en cada paso de la prueba inductiva, válido el antecedente para probar el consecuente.

- $\psi \in$ At: Aplicamos directamente la definición: Si $\psi = p$, entonces $[\![\psi[\varphi_1/p]]\!] = [\![\varphi_1]\!]$ y $[\![\psi[\varphi_2/p]]\!] = [\![\varphi_2]\!]$. Como los segundos miembros son iguales por hipótesis, son iguales también los primeros miembros. Si $\psi \neq p$, entonces $[\![\psi[\varphi_1/p]]\!] = [\![\psi]\!] = [\![\psi[\varphi_2/p]]\!]$, con lo que queda probado este caso.
- $(\varphi \odot \chi)$: Supongamos $[\![\varphi_1]\!] = [\![\varphi_2]\!]$. Por hipótesis inductiva obtenemos $[\![\varphi[\varphi_1/p]]\!] = [\![\varphi[\varphi_2/p]]\!]$ y $[\![\chi[\varphi_1/p]]\!] = [\![\chi[\varphi_2/p]]\!]$. Ahora bien:

$$\begin{aligned}
[\![(\varphi \odot \chi)[\varphi_1/p]]\!] &= [\![(\varphi[\varphi_1/p] \odot \chi[\varphi_1/p])]\!] && \text{(por caso "}\odot\text{" de sustitución)}\\
&= H_\odot([\![\varphi[\varphi_1/p]]\!], [\![\chi[\varphi_1/p]]\!]) && \text{(por definición de valuación)}\\
&= H_\odot([\![\varphi[\varphi_2/p]]\!], [\![\chi[\varphi_2/p]]\!]) && \text{(por hipótesis inductiva)}\\
&= [\![(\varphi[\varphi_2/p] \odot \chi[\varphi_2/p])]\!] && \text{(por definición de valuación)}\\
&= [\![(\varphi \odot \chi)[\varphi_2/p]]\!] && \text{(por caso "}\odot\text{" de sustitución).}
\end{aligned}$$

[Anotación 2.18 — pág. 8]
Teorema 16 (Regla de Leibniz). Si $\models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, entonces $\models \psi[\varphi_1/p] \leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.
Demostración. Supongamos que $\models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$. Luego, dada una asignación arbitraria y su valuación asociada $[\![\cdot]\!]$, tenemos $[\![\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2]\!] = 1$ y entonces $[\![\varphi_1]\!] = [\![\varphi_2]\!]$ por el Ejercicio 4. Por el Lema 15, obtenemos $[\![\psi[\varphi_1/p]]\!] = [\![\psi[\varphi_2/p]]\!]$ y luego, nuevamente por el Ejercicio 4, tenemos $[\![\psi[\varphi_1/p] \leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]]\!] = 1$. Como $[\![\cdot]\!]$ era arbitraria, sabemos que para toda v se da $[\![\psi[\varphi_1/p] \leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]]\!] = 1$, pero esto no es otra cosa que $\models \psi[\varphi_1/p] \leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.

[Anotación 2.19 — pág. 10]
Teorema 17. Todo conectivo se puede expresar en términos de $\wedge, \vee$ y $\neg$.

[Anotación 2.20 — pág. 12]
Reglas de Deducción Natural:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,(\wedge I) \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\,(\wedge E) \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\,(\wedge E)$$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\,(\vee I) \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}\,(\vee I) \qquad \frac{\begin{array}{cc}\varphi \vee \psi & \begin{array}{cc}[\varphi] & [\psi] \\ \vdots & \vdots \\ \chi & \chi\end{array}\end{array}}{\chi}\,(\vee E)$$

$$\frac{\varphi \quad \varphi \to \psi}{\psi}\,(\to E) \qquad \frac{\begin{array}{c}[\varphi] \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,(\to I) \qquad \frac{\bot}{\varphi}\,(\bot) \qquad \frac{\begin{array}{c}[\neg\varphi] \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi}\,(\mathsf{RAA})$$

[Anotación 2.21 — pág. 14]
En las reglas $(\to I)$ y (RAA) no es necesario que las hipótesis φ y $\neg\varphi$ (respectivamente) aparezcan en la derivación D. Similarmente, no es necesario que φ ni ψ ocurran explícitamente en las subderivaciones D' y D'' que figuran en $(\vee E)$.

[Anotación 2.22 — pág. 14]
Teorema 20 (inducción en derivaciones). Sea A un predicado definido en $\mathcal{D}$. Luego $A(D)$ es verdadero para toda $D \in \mathcal{D}$ si y sólo si se cumple para las hojas $\varphi \in \mathrm{PROP}$ y se preserva bajo cada una de las reglas de inferencia.

[Anotación 2.23 — págs. 15–16]
Teorema 21 (recursión en derivaciones). Sea A un conjunto y sean dadas funciones H_P de PROP en A, $H_{\wedge E_1}, H_{\wedge E_2}, H_\bot, H_{\mathsf{RAA}}, H_{\to I}, H_{\vee I_1}$ y $H_{\vee I_2}$ de A en A, $H_{\wedge I}, H_{\to E}$ de $A \times A$ en A y $H_{\vee E} : A^3 \to A$. Luego existe una única función $F : \mathcal{D} \to A$ tal que se cumplen recursiones análogas a las del Teorema 6 según la Definición 19. Es decir, F satisface:

- $F(\varphi) = H_P(\varphi)$ si $\varphi \in \mathrm{PROP}$
- $F(D) = H_{\wedge I}(F(D_1), F(D_2))$ si D se obtiene de D_1 y D_2 mediante una aplicación de $(\wedge I)$
- $F(D) = H_{\wedge E_1}(F(D'))$ si D se obtiene de D' mediante una aplicación del primer caso de $(\wedge E)$
- $F(D) = H_{\wedge E_2}(F(D'))$ si D se obtiene de D' mediante una aplicación del segundo caso de $(\wedge E)$
- $\ldots$ y así sucesivamente.

[Anotación 2.24 — págs. 16–17]
Definición 22. El conjunto Hip(D) de las hipótesis no canceladas de D está dado por recursión sobre la estructura de D. Notemos que en la aplicación de $(\vee E)$, la hipótesis φ se cancela en la segunda subderivación (es decir, D_2), pero no en las otras (ni en D_1 ni en D_3). Lo mismo ocurre con ψ y D_3.

[Anotación 2.25 — pág. 21]
Definición 23. Sean $\Gamma \subseteq$ PROP, $\varphi \in$ PROP. Decimos que φ se deduce de Γ (y escribimos "$\Gamma \vdash \varphi$") si y sólo si existe una derivación con conclusión φ tal que todas sus hipótesis no canceladas estén en Γ. Diremos que φ es un teorema cuando $\emptyset \vdash \varphi$, y abreviaremos por "$\vdash \varphi$".

[Anotación 2.26 — pág. 23]
Teorema 24 (Completitud y Corrección de la Lógica Proposicional). Para todos $\Gamma \subseteq$ PROP y $\varphi \in$ PROP, se tiene:

$$\Gamma \models \varphi \quad \text{si y sólo si} \quad \Gamma \vdash \varphi.$$

Estrictamente hablando, se llama completitud a la implicación directa (es decir, el "sólo si"), mientras que a la vuelta (el "si") se la llama corrección, porque asegura que no se pueden deducir cosas falsas.

[Anotación 2.27 — págs. 23–24]
Teorema 25 (Corrección). Si $\Gamma \vdash \varphi$, entonces $\Gamma \models \varphi$.
Demostración. Probaremos por inducción en derivaciones que el siguiente enunciado: "Para todo Γ tal que Hip$(D) \subseteq \Gamma$, se da $\Gamma \models$ Concl(D)", vale para toda derivación D.

- PROP: Supongamos $D = \varphi$. Si Hip$(D) = \{\varphi\} \subseteq \Gamma$, tenemos $\varphi \in \Gamma$, e inmediatamente $\Gamma \models \varphi$.

- $\wedge I$: Supongamos que D (con conclusión φ) y D' (con conclusión φ') satisfacen la hipótesis inductiva, y supongamos que las hipótesis no canceladas de $D'' := \frac{D \quad D'}{\varphi \wedge \varphi'}(\wedge I)$ están incluidas en Γ. Como Hip$(D'') =$ Hip$(D) \cup$ Hip(D'), Γ contiene tanto las hipótesis de D como las de D', así que $\Gamma \models \varphi$ y $\Gamma \models \varphi'$ por hipótesis inductiva. Sea v una asignación que valide Γ. Luego obtenemos $[\![\varphi]\!]_v = [\![\varphi']\!]_v = 1$, y por definición de valuación tenemos $[\![\varphi \wedge \varphi']\!]_v = 1$. Como v era arbitraria, se sigue que $\Gamma \models \varphi \wedge \varphi'$.

- $\wedge E$: Supongamos que D (con conclusión $\varphi \wedge \varphi'$) satisface la hipótesis inductiva y tomemos $D_1 := \frac{D}{\varphi}(\wedge E)$ y $D_2 := \frac{D}{\varphi'}(\wedge E)$. Veamos el caso de D_1; sea Γ que contenga Hip(D_1). Como Hip$(D_1) =$ Hip(D), sabemos (por hipótesis inductiva) que $\Gamma \models \varphi \wedge \varphi'$. Sea v una asignación tal que $[\![\Gamma]\!]_v = 1$. Tenemos entonces que $[\![\varphi \wedge \varphi']\!]_v = 1$, y por definición de valuación, $[\![\varphi]\!]_v = 1$. Como v era una asignación arbitraria que validaba Γ, esto muestra que $\Gamma \models \varphi$. El caso de D_2 es igual.

- $\to I$: Supongamos que D (con conclusión ψ) satisface la hipótesis inductiva. Veamos que la derivación D' obtenida aplicando $(\to I)$ con conclusión $\varphi \to \psi$ también la satisface. Sea Γ conteniendo las hipótesis de D', es decir, Γ contiene las hipótesis de D menos φ. Tomemos ahora $\Gamma' = \Gamma \cup \{\varphi\}$; Γ' contiene todas las hipótesis de D. Por hipótesis inductiva, $\Gamma' \models \psi$. Sea v tal que $[\![\Gamma]\!]_v = 1$. Si suponemos que $[\![\varphi]\!]_v = 1$, v es también una asignación tal que $[\![\Gamma']\!]_v = 1$, y por ende $[\![\psi]\!]_v = 1$, así que se da $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1$. Si $[\![\varphi]\!]_v = 0$, también se da $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1$, y en consecuencia $\Gamma \models \varphi \to \psi$.

- $\to E$: Sean D (con conclusión φ) y D' (con conclusión $\varphi \to \psi$) satisfaciendo la HI. Sea $D'' := \frac{D \quad D'}{\psi}(\to E)$ y supongamos que Γ contiene Hip(D''). Como Hip(D'') es el conjunto formado por las hipótesis de D y las de D', Γ contiene a estas últimas; por hipótesis inductiva, $\Gamma \models \varphi$ y $\Gamma \models \varphi \to \psi$. Sea v tal que $[\![\Gamma]\!]_v = 1$. Luego $[\![\varphi]\!]_v = 1$ y

$[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1$. Si $[\![\psi]\!]_v$ fuera 0, tendríamos que $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0$, una contradicción. En conclusión, debe ser $[\![\psi]\!]_v = 1$ y luego (pues v era arbitraria) $\Gamma \models \psi$.

- RAA: Sea D (con conclusión $\bot$) satisfaciendo la hipótesis inductiva. Sea Γ conteniendo las hipótesis de D' (con conclusión φ tras cancelar $\neg\varphi$); análogamente al caso $(\to I)$, Γ contiene las hipótesis de D menos $\neg\varphi$. Supongamos (por el absurdo) que $\Gamma \not\models \varphi$; luego hay una asignación v tal que $[\![\Gamma]\!]_v = 1$ y $[\![\varphi]\!]_v = 0$, y en consecuencia $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1$. En resumen, v es una asignación tal que $[\![\Gamma']\!]_v = 1$, con $\Gamma' = \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Γ' contiene todas las hipótesis de D. Por hipótesis inductiva, $\Gamma' \models \bot$. Pero entonces se debería dar $[\![\bot]\!]_v = 1$, una contradicción. En consecuencia, $\Gamma \models \varphi$.

- $\bot$: Sea D (con conclusión $\bot$) que satisfaga la hipótesis inductiva, y sea $\varphi \in$ PROP. La derivación $\frac{D}{\varphi}(\bot)$ tiene las mismas hipótesis que D. El razonamiento es similar al caso (RAA), pero sin hacerse problemas con hipótesis canceladas. Queda como ejercicio muy fácil para el lector.

- $\vee I$: Es análoga a $(\wedge E)$.

- $\vee E$: Hay que realizar un análisis por casos similar al de $(\to I)$, pero teniendo en cuenta los valores de verdad de las hipótesis que se cancelan en la segunda y tercera subderivaciones.

[Anotación 2.28 — pág. 25]
Definición 26. Un conjunto $\Gamma \subseteq$ PROP es inconsistente si y sólo si $\Gamma \vdash \bot$. Γ es consistente si no es inconsistente.
Esto parece un caso particular de lo que se decía más arriba (Γ es consistente si no puedo deducir a partir de él una proposición falsa $\bot$), pero es totalmente general, como lo muestra el siguiente lema.

[Anotación 2.29 — pág. 25]
Lema 27 (de Inconsistencia). Son equivalentes:

1. Γ es inconsistente.
2. Existe $\varphi \in$ PROP tal que $\Gamma \vdash \neg\varphi$ y $\Gamma \vdash \varphi$.
3. Para toda $\varphi \in$ PROP se da $\Gamma \vdash \varphi$.

Demostración. Es obvio que $3 \Rightarrow 2$. También $2 \Rightarrow 1$ sale fácil: supongamos que D (con conclusión φ) y D' (con conclusión $\neg\varphi$) tienen sus hipótesis no canceladas en Γ (i.e., $\text{Hip}(D) \subseteq \Gamma$ y $\text{Hip}(D') \subseteq \Gamma$). Luego (teniendo en cuenta que $\neg\varphi = \varphi \to \bot$) la derivación $\frac{D \quad D'}{\bot}(\to E)$ tiene conclusión $\bot$ e hipótesis en Γ. La prueba de $1 \Rightarrow 3$ está en el Ejemplo 10, ítem 6.

[Anotación 2.30 — pág. 25]
Lema 28 (Criterio de Consistencia). Si hay una asignación v tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$, entonces Γ es consistente.
Demostración. Supongamos por el absurdo que $\Gamma \vdash \bot$. Por la Corrección de la lógica proposicional, $\Gamma \models \bot$, así que para toda asignación v tal que $[\![\Gamma]\!]_v = 1$, se debe dar $[\![\bot]\!]_v = 1$. Pero como para toda v, $[\![\bot]\!]_v = 0$, llegamos a una contradicción.

[Anotación 2.31 — pág. 26]
Definición 29. Un conjunto Γ es consistente maximal si y sólo si es consistente y para todo $\Gamma' \supseteq \Gamma$, si Γ' también es consistente, entonces $\Gamma' = \Gamma$.

[Anotación 2.32 — pág. 26]
Lema 30. Todo conjunto consistente Γ está contenido en uno maximal Γ^*.

Demostración. Las proposiciones forman un conjunto numerable, es decir, se puede hacer una lista $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_n, \ldots$ (con subíndices en todos los números naturales) en la cual aparecen todas las proposiciones. (Se construye sucesivamente $\Gamma_0 = \Gamma$, y $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ si es consistente, o Γ_n en caso contrario; luego $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$).

[Anotación 2.33 — pág. 27]
Lema 31.

1. Si $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente, entonces $\Gamma \vdash \varphi$.
2. Si $\Gamma \cup \{\varphi\}$ es inconsistente, entonces $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Demostración. En cada caso hay derivaciones de $\bot$ con hipótesis no canceladas en $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ y $\Gamma \cup \{\varphi\}$, respectivamente. Luego, cancelando $[\neg\varphi]^1$ mediante (RAA_1) se obtiene φ, y cancelando $[\varphi]^1$ mediante $(\to I_1)$ se obtiene $\neg\varphi$, ambas con hipótesis no canceladas en Γ, y queda probado el resultado.

[Anotación 2.34 — pág. 27]
Lema 32. Si Γ es consistente maximal, entonces es cerrado por derivaciones (i.e., $\Gamma \vdash \varphi$ implica $\varphi \in \Gamma$).
Demostración. Supongamos $\Gamma \vdash \varphi$, y en busca de un absurdo supongamos que $\varphi \notin \Gamma$. Luego $\Gamma \cup \{\varphi\}$ debe ser inconsistente. Entonces $\Gamma \vdash \neg\varphi$ por el Lema 31, así que Γ es inconsistente por el Lema 27. Absurdo.

[Anotación 2.35 — págs. 27–28]
Lema 33. Sea Γ consistente maximal. Luego, para todas $\varphi, \psi \in \mathrm{PROP}$:

1. $\neg\varphi \in \Gamma$ si y sólo si [no $\varphi \in \Gamma$].
2. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ si y sólo si [$\varphi \in \Gamma$ implica $\psi \in \Gamma$].
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ si y sólo si [$\varphi \in \Gamma$ o $\psi \in \Gamma$].

Demostración.

1. $(\Rightarrow)$ Si $\neg\varphi$ está en Γ, entonces φ no puede estar puesto que sería inconsistente. $(\Leftarrow)$ Si φ no está, entonces $\Gamma \cup \{\varphi\}$ es inconsistente (por ser Γ maximal). Por los Lemas 31 y 32, $\neg\varphi \in \Gamma$.
2. $(\Rightarrow)$ Supongamos $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$; veamos que se da la implicación entre corchetes. Para ello, supongamos $\varphi \in \Gamma$. Ahora, con hipótesis $(\varphi \to \psi)$ y φ puedo derivar ψ por el Ejemplo 10(2). Como Γ es cerrado por derivaciones (Lema 32), tenemos que $\psi \in \Gamma$. Obtuvimos entonces [$\varphi \in \Gamma$ implica $\psi \in \Gamma$].
   $(\Leftarrow)$ Supongamos cierta la implicación. Hacemos dos casos:
   a) Si $\varphi \in \Gamma$, tenemos que $\psi \in \Gamma$ por la implicación. En particular, $\Gamma \vdash \psi$, así que podemos asegurar $\Gamma \vdash (\varphi \to \psi)$. El Lema 32 nos asegura entonces $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$.
   b) Si $\varphi \notin \Gamma$, entonces $\neg\varphi \in \Gamma$ (por lo probado anteriormente). Por el Ejemplo 11 obtenemos $\Gamma \vdash (\varphi \to \psi)$, y como es cerrado por derivaciones, $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$.
3. Queda como ejercicio.

[Anotación 2.36 — págs. 28–29]
Lema 34. Si Γ es consistente, entonces existe una asignación v tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$.

Demostración. Por el Lema 30, Γ está contenido en algún Γ^* maximal. Definamos: $f(p_i) := 1$ si $p_i \in \Gamma^*$ y $f(\varphi) := 0$ para toda otra $\varphi \in$ At. Por el Teorema 9, f se puede extender a una valuación $[\![\cdot]\!]_f$. Veremos por inducción que $[\![\varphi]\!]_f = 1$ si y sólo si $\varphi \in \Gamma^*$.

- $\varphi \in$ At: Vale por construcción de f (notemos que $\bot \notin \Gamma^*$).
- $(\varphi \wedge \psi)$: $[\![(\varphi \wedge \psi)]\!]_f = 1$ si y sólo si $[\![\varphi]\!]_f = 1$ y $[\![\psi]\!]_f = 1$ (por definición de valuación), si y sólo si $\varphi, \psi \in \Gamma^*$ (por hipótesis inductiva), si y sólo si $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma^*$ (por Ejercicio 10).
- $(\varphi \to \psi)$: $[\![(\varphi \to \psi)]\!]_f = 0$ si y sólo si $[\![\varphi]\!]_f = 1$ y $[\![\psi]\!]_f = 0$ (por definición de valuación), si y sólo si $\varphi \in \Gamma^*$ y $\psi \notin \Gamma^*$ (por hipótesis inductiva), si y sólo si no se da [$\varphi \in \Gamma^*$ implica $\psi \in \Gamma^*$], si y sólo si $(\varphi \to \psi) \notin \Gamma^*$ por el Lema 33(2).
- $(\varphi \vee \psi)$: $[\![(\varphi \vee \psi)]\!]_f = 1$ si y sólo si $[\![\varphi]\!]_f = 1$ o $[\![\psi]\!]_f = 1$ (por definición de valuación), si y sólo si $\varphi \in \Gamma^*$ o $\psi \in \Gamma^*$ (por hipótesis inductiva), si y sólo si $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ por el Lema 33(3).

Como $\Gamma \subseteq \Gamma^*$, tenemos $[\![\psi]\!]_f = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$.
Corolario 35. $\Gamma \nvdash \varphi$ implica que hay una valuación v tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para todo $\psi \in \Gamma$ y $[\![\varphi]\!]_v = 0$.
Demostración. $\Gamma \nvdash \varphi$ implica que $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es consistente (por el Lema 31), si y sólo si hay valuación v tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para toda $\psi \in \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$, si y sólo si hay valuación v tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$ y $[\![\varphi]\!]_v = 0$. Queda demostrada la implicación.
Prueba de Completitud. Supongamos $\Gamma \models \varphi$. Luego, para toda valuación v tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$, se da $[\![\varphi]\!]_v = 1$. Esto equivale a decir que no hay valuación tal que $[\![\psi]\!]_v = 1$ para toda $\psi \in \Gamma$ y $[\![\varphi]\!]_v = 0$. Por la contrarrecíproca al corolario anterior, obtenemos que no se puede dar $\Gamma \nvdash \varphi$, es decir, obtenemos $\Gamma \vdash \varphi$.

[Anotación 2.37 — págs. 29–30]
Reglas derivadas para $\leftrightarrow$ y $\neg$:

$$\frac{\begin{array}{cc}[\varphi] & [\psi] \\ \vdots & \vdots \\ \psi & \varphi\end{array}}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,(\leftrightarrow I) \qquad \frac{\varphi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\psi}\,(\leftrightarrow E) \qquad \frac{\psi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi}\,(\leftrightarrow E)$$

$$\frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\bot}\,(\neg E) \qquad \frac{\begin{array}{c}[\varphi] \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\,(\neg I)$$

- $\leftrightarrow I$: Dadas D (de φ a ψ) y D' (de ψ a φ) en $\mathcal{D}$, la aplicación de $(\leftrightarrow I)$ es una derivación con hipótesis no canceladas las de D sin φ junto con las de D' sin ψ. Notemos que la hipótesis φ se cancela en la primera subderivación (es decir, D), pero no en la segunda (D').
- $\leftrightarrow E$: Si D_1 (con conclusión φ), D_2 (con conclusión ψ) y D (con conclusión $\varphi \leftrightarrow \psi$) son derivaciones, entonces $D' := \frac{D_1 \quad D}{\psi}(\leftrightarrow E)$ y $D'' := \frac{D_2 \quad D}{\varphi}(\leftrightarrow E)$ pertenecen a $\mathcal{D}$ y sus hipótesis no canceladas son las de D y D_1 en conjunto para la primera, y las de D y D_2 en conjunto para la segunda. En símbolos, $\mathsf{Hip}(D') = \mathsf{Hip}(D) \cup \mathsf{Hip}(D_1)$ y $\mathsf{Hip}(D'') = \mathsf{Hip}(D) \cup \mathsf{Hip}(D_2)$.

- $\neg I$: Dada D (con conclusión $\bot$) en $\mathcal{D}$, entonces $\frac{[\varphi]\dots D}{\neg\varphi}(\neg I)$ es una derivación con hipótesis no canceladas $\mathsf{Hip}(D) \setminus \{\varphi\}$ (es decir, las mismas hipótesis de D salvo eventualmente φ).

- $\neg E$: Si tenemos derivaciones D (con conclusión φ) y D' (con conclusión $\neg\varphi$), entonces $\frac{D \quad D'}{\bot}(\neg E)$ pertenece a $\mathcal{D}$, y sus hipótesis no canceladas son las de D y D' en conjunto, $\mathsf{Hip}(D) \cup \mathsf{Hip}(D')$.

3 Anotaciones 3: Alfabetos, Cadenas, Lenguajes Regulares y Autómatas Finitos

[Anotación 3.1 — pág. 5]
Un alfabeto es un conjunto finito no vacío cuyos elementos se llaman símbolos. Denotamos un alfabeto arbitrario con la letra Σ. Una cadena o palabra sobre un alfabeto Σ es cualquier sucesión (o secuencia) finita de elementos de Σ. Admitimos la existencia de una única cadena que no tiene símbolos, la cual se denomina cadena vacía y se denota con λ.

[Anotación 3.2 — pág. 5]
Ejemplo: Sea $\Sigma = \{a, b\}$ el alfabeto que consta de los dos símbolos a y b. Las siguientes son cadenas sobre Σ:

$$aba, \quad ababaaa, \quad aaaab.$$

[Anotación 3.3 — pág. 6]
El orden de los símbolos en una cadena es significativo ya que las cadenas se definen como sucesiones, es decir, conjuntos secuencialmente ordenados.

[Anotación 3.4 — pág. 6]
El alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ se conoce como alfabeto binario. Las cadenas sobre este alfabeto son secuencias finitas de ceros y unos, llamadas secuencias binarias, tales como:

$$001, \quad 1011, \quad 001000001.$$

[Anotación 3.5 — pág. 6]
$\Sigma = \{a, b, c, \ldots, x, y, z, A, B, C, \ldots, X, Y, Z\}$, el alfabeto del idioma castellano. Las palabras oficiales del castellano son cadenas sobre este alfabeto.

[Anotación 3.6 — pág. 6]
El alfabeto utilizado por muchos de los llamados lenguajes de programación (como Pascal o C) es el conjunto de caracteres ASCII (o un subconjunto de él).

[Anotación 3.7 — pág. 6]
Notación usada en la teoría de la computación:

- Σ, Γ denotan alfabetos.
- Σ^* denota el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos del alfabeto Σ.
- $a, b, c, d, e, \ldots$ denotan símbolos de un alfabeto.
- $u, v, w, x, y, z, \ldots, \alpha, \beta, \gamma, \ldots$ denotan cadenas, es decir, sucesiones finitas de símbolos de un alfabeto.
- λ denota la cadena vacía, es decir, la única cadena que no tiene símbolos.
- $A, B, C, \ldots, L, M, N, \ldots$ denotan lenguajes (definidos más adelante).

[Anotación 3.8 — pág. 7]
Dado un alfabeto Σ y dos cadenas $u, v \in \Sigma^*$, la concatenación de u y v se denota como $u \cdot v$ o simplemente uv y se define descriptivamente así:

1. Si $v = \lambda$, entonces $u \cdot \lambda = \lambda \cdot u = u$. Es decir, la concatenación de cualquier cadena u con la cadena vacía, a izquierda o a derecha, es igual a u.

2. Si $u = a_1a_2\cdots a_n$, $v = b_1b_2\cdots b_m$, entonces $u \cdot v = a_1a_2\cdots a_nb_1b_2\cdots b_m$. Es decir, $u \cdot v$ es la cadena formada escribiendo los símbolos de u y a continuación los símbolos de v.

[Anotación 3.9 — pág. 7]
La concatenación de cadenas se puede definir inductiva o recursivamente de la siguiente manera. Si $u, v \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$, entonces:

1. $u \cdot \lambda = \lambda \cdot u = u$.
2. $u \cdot (va) = (u \cdot v)a$.

[Anotación 3.10 — pág. 7]
Propiedad. La concatenación de cadenas es una operación asociativa. Es decir, si $u, v, w \in \Sigma^*$, entonces $(uv)w = u(vw)$.
Demostración. Se puede hacer escribiendo explícitamente las cadenas u, v, w y usando la definición descriptiva de concatenación. También se puede dar una demostración inductiva usando la definición recursiva de concatenación (ejercicio opcional).

[Anotación 3.11 — pág. 8]
Dada $u \in \Sigma^*$ y $n \in \mathbb{N}$, se define (descriptivamente) u^n en la siguiente forma:

$$u^0 = \lambda, \quad u^n = \underbrace{uu\cdots u}_{n \text{ veces}}.$$

[Anotación 3.12 — pág. 8]
La longitud de una cadena $u \in \Sigma^*$ se denota $|u|$ y se define como el número de símbolos de u (contando los símbolos repetidos). Es decir:

$$|u| = \begin{cases} 0, & \text{si } u = \lambda, \\ n, & \text{si } u = a_1a_2\cdots a_n. \end{cases}$$

[Anotación 3.13 — pág. 9]
La reflexión o inversa de una cadena $u \in \Sigma^*$ se denota u^R y se define descriptivamente así:

$$u^R = \begin{cases} \lambda, & \text{si } u = \lambda, \\ a_n\cdots a_2a_1, & \text{si } u = a_1a_2\cdots a_n. \end{cases}$$

De la definición se observa claramente que la reflexión de la reflexión de una cadena es la misma cadena, es decir, $(u^R)^R = u$, para $u \in \Sigma^*$.

[Anotación 3.14 — pág. 9]
Una cadena v es una subcadena o una subpalabra de u si existen cadenas x, y tales que $u = xvy$. Nótese que x o y pueden ser λ y, por lo tanto, la cadena vacía es una subcadena de cualquier cadena y toda cadena es subcadena de sí misma.
Un prefijo de u es una cadena v tal que $u = vw$ para alguna cadena $w \in \Sigma^*$. Se dice que v es un prefijo propio si $v \neq u$.
Similarmente, un sufijo de u es una cadena v tal que $u = wv$ para alguna cadena $w \in \Sigma^*$. Se dice que v es un sufijo propio si $v \neq u$.
Obsérvese que λ es un prefijo y un sufijo de toda cadena u ya que $u\lambda = \lambda u = u$. Por la misma razón, toda cadena u es prefijo y sufijo de sí misma.

[Anotación 3.15 — pág. 10]
Un lenguaje L sobre un alfabeto Σ es un subconjunto de Σ^*, es decir $L \subseteq \Sigma^*$.
Casos extremos:

- $L = \emptyset$, lenguaje vacío.
- $L = \Sigma^*$, lenguaje de todas las cadenas sobre Σ.

Todo lenguaje L satisface $\emptyset \subseteq L \subseteq \Sigma^*$, y puede ser finito o infinito. Los lenguajes se denotan con letras mayúsculas $A, B, C, \ldots, L, M, N, \ldots$

[Anotación 3.16 — pág. 11]
Puesto que los lenguajes sobre Σ son subconjuntos de Σ^*, las operaciones usuales entre conjuntos son también operaciones válidas entre lenguajes. Así, si A y B son lenguajes sobre Σ (es decir $A, B \subseteq \Sigma^*$), entonces los siguientes también son lenguajes sobre Σ:

- $A \cup B$: Unión
- $A \cap B$: Intersección
- $A - B$: Diferencia
- $\overline{A} = \Sigma^* - A$: Complemento

Estas operaciones entre lenguajes se llaman operaciones conjuntistas o booleanas para distinguirlas de las operaciones lingüísticas (concatenación, potencia, inverso, clausura) que son extensiones a los lenguajes de las operaciones entre cadenas.

[Anotación 3.17 — pág. 12]
La concatenación de dos lenguajes A y B sobre Σ, notada $A \cdot B$ o simplemente AB, se define como:

$$AB = \{uv : u \in A, v \in B\}.$$

En general, $AB \neq BA$.

[Anotación 3.18 — págs. 12–13]
Propiedades de la concatenación de lenguajes. Sean A, B, C lenguajes sobre Σ, es decir $A, B, C \subseteq \Sigma^*$. Entonces:

1. $A \cdot \emptyset = \emptyset \cdot A = \emptyset$.
2. $A \cdot \{\lambda\} = \{\lambda\} \cdot A = A$.
3. Propiedad Asociativa: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.
4. Distributividad de la concatenación con respecto a la unión:

$$A \cdot (B \cup C) = A \cdot B \cup A \cdot C, \quad (B \cup C) \cdot A = B \cdot A \cup C \cdot A.$$

5. Propiedad distributiva generalizada: Si $\{B_i\}_{i \in I}$ es una familia cualquiera de lenguajes sobre Σ, entonces:

$$A \cdot \bigcup_{i \in I} B_i = \bigcup_{i \in I} (A \cdot B_i), \quad \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) \cdot A = \bigcup_{i \in I} (B_i \cdot A).$$

Demostración.

1. $A \cdot \emptyset = \{uv : u \in A, v \in \emptyset\} = \emptyset$.
2. $A \cdot \{\lambda\} = \{uv : u \in A, v \in \{\lambda\}\} = \{u : u \in A\} = A$.

3. Se sigue de la asociatividad de la concatenación de cadenas.
4. Caso particular de la propiedad general, demostrada a continuación.
5. Demostración de la igualdad $A \cdot \bigcup_{i\in I} B_i = \bigcup_{i\in I}(A \cdot B_i)$:

$$\begin{aligned} x \in A \cdot \bigcup_{i\in I} B_i &\iff x = u \cdot v, \text{ con } u \in A \text{ y } v \in \bigcup_{i\in I} B_i \\ &\iff x = u \cdot v, \text{ con } u \in A \text{ y } v \in B_j, \text{ para algún } j \in I \\ &\iff x \in A \cdot B_j, \text{ para algún } j \in I \\ &\iff x \in \bigcup_{i\in I}(A \cdot B_i). \end{aligned}$$

La igualdad $\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) \cdot A = \bigcup_{i\in I}(B_i \cdot A)$ se demuestra de forma similar.

[Anotación 3.19 — pág. 14]
Dado un lenguaje A sobre Σ ($A \subseteq \Sigma^*$), y un número natural $n \in \mathbb{N}$, se define A^n en la siguiente forma:

$$A^0 = \{\lambda\}, \quad A^n = \underbrace{AA\cdots A}_{n \text{ veces}} = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A, \text{ para todo } i, 1 \leq i \leq n\}.$$

[Anotación 3.20 — pág. 14]
La clausura de Kleene o estrella de Kleene o simplemente la estrella de un lenguaje A ($A \subseteq \Sigma^*$), es la unión de todas las potencias de A y se denota por A^*:

$$A^* = \bigcup_{i\geq 0} A^i = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n \cup \cdots$$

Según la definición de las potencias de un lenguaje, A^* consta de todas las concatenaciones de cadenas de A consigo mismas:

$A^* =$ conjunto de todas las concatenaciones de cadenas de A, incluyendo $\lambda = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A, n \geq 0\}$.

De manera similar se define la clausura positiva de un lenguaje A ($A \subseteq \Sigma^*$), denotada por A^+:

$$A^+ = \bigcup_{i\geq 1} A^i = A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n \cup \cdots$$

A^+ se puede describir de la siguiente manera:

$A^+ =$ conjunto de todas las concatenaciones de cadenas de $A = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A, n \geq 1\}$.

[Anotación 3.21 — págs. 15–16]
Propiedades de $*$ y $+$. Sea A un lenguaje sobre Σ, es decir, $A \subseteq \Sigma^*$.

1. $A^+ = A^* \cdot A = A \cdot A^*$.
2. $A^* \cdot A^* = A^*$.
3. $(A^*)^n = A^*$, para todo $n \geq 1$.
4. $(A^*)^* = A^*$.
5. $A^+ \cdot A^+ \subseteq A^+$.

6. $(A^*)^+ = A^*$.
7. $(A^+)^* = A^*$.
8. $(A^+)^+ = A^+$.
9. Si A y B son lenguajes sobre Σ, entonces $(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*$.

Demostración.

1. $A \cdot A^* = A \cdot (A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots) = A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \cdots = A^+$. Similarmente se demuestra que $A^* \cdot A = A^+$.
2. Si $x \in A^* \cdot A^*$, entonces $x = u \cdot v$, con $u \in A^*, v \in A^*$. De modo que $x = u \cdot v$, con $u = u_1u_2 \cdots u_n$, $u_i \in A, n \geq 0$ y $v = v_1v_2 \cdots v_m$, $v_i \in A, m \geq 0$. De donde $x = u \cdot v = u_1 \cdot u_2 \cdots u_n \cdot v_1 \cdot v_2 \cdots v_m$ con $u_i \in A, v_i \in A, n, m \geq 0$. Por lo tanto, x es una concatenación de $n + m$ cadenas de A. Así que $x \in A^*$. Recíprocamente, si $x \in A^*$, entonces $x = x \cdot \lambda \in A^* \cdot A^*$. Esto prueba la igualdad de los conjuntos $A^* \cdot A^*$ y A^*.
3. Se sigue de la propiedad anterior.
4. $(A^*)^* = (A^*)^0 \cup (A^*)^1 \cup (A^*)^2 \cup \cdots = \{\lambda\} \cup A^* \cup A^* \cup A^* \cup \cdots = A^*$.
5. La demostración de esta propiedad es similar a la de la propiedad 2, pero con la restricción $m, n \geq 1$. En general, no se tiene la igualdad $A^+ \cdot A^+ = A^+$; más adelante se mostrará un contraejemplo.
6. $(A^*)^+ = (A^*)^1 \cup (A^*)^2 \cup (A^*)^3 \cup \cdots = A^* \cup A^* \cup A^* \cup \cdots = A^*$.
7. $(A^+)^* = (A^+)^0 \cup (A^+)^1 \cup (A^+)^2 \cup \cdots = \{\lambda\} \cup A^+ \cup A^+A^+ \cup \cdots = A^* \cup$(conjuntos contenidos en A^+) $= A^*$.
8. $(A^+)^+ = (A^+)^1 \cup (A^+)^2 \cup (A^+)^3 \cup \cdots = A^+ \cup$ (conjuntos contenidos en A^+) $= A^+$.
9. Según la Descripción 2, el lenguaje $(A \cup B)^*$ está formado por las concatenaciones de cadenas de A consigo mismas, las concatenaciones de cadenas de B consigo mismas y las concatenaciones de cadenas de A con cadenas de B, de todas las formas posibles y en cualquier orden. Si se usa también la Descripción 2, se observa que eso mismo se obtiene al efectuar $(A^*B^*)^*$.

[Anotación 3.22 — pág. 17]
Dado A un lenguaje sobre Σ, se define A^R de la siguiente forma:

$$A^R = \{u^R : u \in A\}.$$

A^R se denomina la reflexión o el inverso de A.
Propiedades. Sean A y B lenguajes sobre Σ (es decir, $A, B \subseteq \Sigma^*$).

1. $(A \cdot B)^R = B^R \cdot A^R$.
2. $(A \cup B)^R = A^R \cup B^R$.
3. $(A \cap B)^R = A^R \cap B^R$.
4. $(A^R)^R = A$.
5. $(A^*)^R = (A^R)^*$.

6. $(A^+)^R = (A^R)^+$.

Demostración. Demostraremos las propiedades 1 y 5; las demás se dejan como ejercicio para el estudiante.

1.

$$\begin{aligned} x \in (A \cdot B)^R &\iff x = u^R, \text{ donde } u \in A \cdot B \\ &\iff x = u^R, \text{ donde } u = vw, v \in A, w \in B \\ &\iff x = (vw)^R, \text{ donde } v \in A, w \in B \\ &\iff x = w^R v^R, \text{ donde } v \in A, w \in B \\ &\iff x \in B^R \cdot A^R. \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} x \in (A^*)^R &\iff x = u^R, \text{ donde } u \in A^* \\ &\iff x = (u_1 \cdot u_2 \cdots u_n)^R, \text{ donde los } u_i \in A, n \geq 0 \\ &\iff x = u_n^R \cdots u_2^R \cdot u_1^R, \text{ donde los } u_i \in A, n \geq 0 \\ &\iff x \in (A^R)^*. \end{aligned}$$

[Anotación 3.23 — pág. 18]
Los lenguajes regulares sobre un alfabeto dado Σ son todos los lenguajes que se pueden formar a partir de los lenguajes básicos $\emptyset, \{\lambda\}, \{a\}$ ($a \in \Sigma$), por medio de las operaciones de unión, concatenación y estrella de Kleene. A continuación presentamos una definición recursiva de los lenguajes regulares.
Sea Σ un alfabeto.

1. $\emptyset, \{\lambda\}$ y $\{a\}$, para cada $a \in \Sigma$, son lenguajes regulares sobre Σ. Estos son los denominados lenguajes regulares básicos.
2. Si A y B son lenguajes regulares sobre Σ, también lo son $A \cup B$ (unión), $A \cdot B$ (concatenación) y A^* (estrella de Kleene).

[Anotación 3.24 — pág. 19]
La siguiente es la definición recursiva de las expresiones regulares sobre un alfabeto Σ dado:

1. **Expresiones regulares básicas:**
   - $\emptyset$ es una expresión regular que representa al lenguaje $\emptyset$.
   - λ es una expresión regular que representa al lenguaje $\{\lambda\}$.
   - a es una expresión regular que representa al lenguaje $\{a\}$, $a \in \Sigma$.
2. Si R y S son expresiones regulares sobre Σ, también lo son:

   $$(R)(S), \quad (R \cup S), \quad (R)^*.$$

   $(R)(S)$ representa la concatenación de los lenguajes representados por R y S; $(R \cup S)$ representa su unión, y $(R)^*$ representa la clausura de Kleene del lenguaje representado por R. Los paréntesis (y) son símbolos de agrupación y se pueden omitir si no hay peligro de ambigüedad.

[Anotación 3.25 — págs. 25–26]
Los autómatas finitos son máquinas abstractas que procesan cadenas de entrada, las cuales son aceptadas o rechazadas. El autómata actúa leyendo los símbolos escritos sobre una cinta semiinfinita, dividida en celdas o casillas, sobre la cual se escribe una cadena de entrada u, un símbolo por casilla. El autómata posee una unidad de control (también llamada cabeza lectora, control finito o unidad de memoria) que tiene un número finito de configuraciones internas, llamadas estados del autómata. Entre los estados de un autómata se destacan el estado inicial y los estados finales o estados de aceptación.
Formalmente, un autómata finito M está definido por cinco parámetros o componentes, $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$, a saber:

1. Un alfabeto Σ, llamado alfabeto de cinta. Todas las cadenas que procesa M pertenecen a Σ^*.
2. $Q = \{q_0, q_1, \ldots, q_n\}$, conjunto de estados internos del autómata.
3. $q_0 \in Q$, estado inicial.
4. $F \subseteq Q$, conjunto de estados finales o de aceptación ($F \neq \emptyset$).
5. La función de transición del autómata:

$$\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q, \quad (q, s) \longmapsto \delta(q, s).$$

Una cadena de entrada u se coloca en la cinta de tal manera que el primer símbolo de u ocupa la primera casilla de la cinta. La unidad de control está inicialmente en el estado q_0 escaneando la primera casilla. La función de transición δ indica el estado al cual pasa el control finito, dependiendo del símbolo escaneado y de su estado actual. Así, $\delta(q, s) = q'$ significa que, en presencia del símbolo s, la unidad de control pasa del estado q al estado q' y se desplaza hacia la derecha. Esta acción constituye un paso computacional.

[Anotación 3.26 — págs. 28–29]
Los autómatas finitos descritos anteriormente se denominan autómatas finitos deterministas (AFD) ya que para cada estado q y para cada símbolo $a \in \Sigma$, la función de transición $\delta(q, a)$ siempre está definida. Es decir, la función de transición δ determina completa y unívocamente la acción que el autómata realiza cuando la unidad de control se encuentra en un estado q leyendo un símbolo s sobre la cinta. Dado un autómata M, el lenguaje aceptado o reconocido por M se denota $L(M)$ y se define por:

$L(M) := \{u \in \Sigma^* : M$ termina el procesamiento de la cadena de entrada u en un estado $q \in F\}$.

Un autómata finito se puede representar por medio de un grafo dirigido y etiquetado. Recuérdese que un grafo es un conjunto de vértices o nodos unidos por arcos o conectores; si los arcos tienen tanto dirección como etiquetas, el grafo se denomina grafo dirigido y etiquetado o digrafo etiquetado.

- Los vértices o nodos son los estados del autómata. El estado q se representa por un círculo con q.
- El estado inicial q_0 se representa con una flecha entrante $> q_0$.
- Un estado final q se representa con doble círculo.
- La transición $\delta(q, s) = p$ se representa mediante una flecha dirigida de q a p con etiqueta s.

[Anotación 3.27 — págs. 33–34]
Los autómatas finitos no-deterministas (AFN) se asemejan a los AFD, excepto por el hecho de que para cada estado $q \in Q$ y cada $a \in \Sigma$, la transición $\delta(q, a)$ puede consistir en más de un estado o puede no estar definida. Concretamente, un AFN está definido por $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ donde:

1. Σ es el alfabeto de cinta.
2. Q es un conjunto (finito) de estados internos.
3. $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
4. $\emptyset \neq F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales o estados de aceptación.
5. $\Delta : Q \times \Sigma \longrightarrow \mathcal{P}(Q)$, $(q, s) \longmapsto \Delta(q, s) = \{q_{i_1}, q_{i_2}, \ldots, q_{i_k}\}$, donde $\mathcal{P}(Q)$ es el conjunto de subconjuntos de Q.

El significado de $\Delta(q, s) = \{q_{i_1}, q_{i_2}, \ldots, q_{i_k}\}$ es el siguiente: estando en el estado q, en presencia del símbolo s, la unidad de control puede pasar (aleatoriamente) a uno cualquiera de los estados $q_{i_1}, q_{i_2}, \ldots, q_{i_k}$, después de lo cual se desplaza a la derecha. Puede suceder que $\Delta(q, s) = \emptyset$, lo cual significa que, si durante el procesamiento de una cadena de entrada u, M ingresa al estado q leyendo sobre la cinta el símbolo s, el cómputo se aborta.

[Anotación 3.28 — pág. 38]
Teorema. Dado un AFN $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ se puede construir un AFD M' equivalente a M, es decir, tal que $L(M) = L(M')$.
Este teorema, cuya demostración se dará en detalle más adelante, establece que el no-determinismo se puede eliminar. Dicho de otra manera, los autómatas deterministas y los no-deterministas aceptan los mismos lenguajes. La idea de la demostración consiste en considerar cada conjunto de estados $\{p_1, \ldots, p_j\}$, que aparezca en la tabla de la función Δ del autómata no-determinista, como un único estado del nuevo autómata determinista. La tabla de Δ se completa hasta que no aparezcan nuevas combinaciones de estados. Los estados de aceptación del nuevo autómata son los conjuntos de estados en los que aparece por lo menos un estado de aceptación del autómata original.

[Anotación 3.29 — pág. 41]
Definición. Sea $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ un AFD. La función de transición $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ se extiende a una función $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \to Q$ por medio de la siguiente definición recursiva:

$$\begin{cases} \hat{\delta}(q, \lambda) = q, & q \in Q, \\ \hat{\delta}(q, a) = \delta(q, a), & q \in Q, a \in \Sigma, \\ \hat{\delta}(q, wa) = \delta(\hat{\delta}(q, w), a), & q \in Q, a \in \Sigma, w \in \Sigma^*. \end{cases}$$

Según esta definición, para una cadena de entrada $w \in \Sigma^*$, $\hat{\delta}(q_0, w)$ es el estado en el que el autómata termina el procesamiento de w. Por lo tanto, podemos describir el lenguaje aceptado por M de la siguiente forma:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* : \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}.$$

Notación. Sin peligro de ambigüedad, la función extendida $\hat{\delta}(q, w)$ se notará simplemente $\delta(q, w)$.

[Anotación 3.30 — págs. 41–42]
Definición. Sea $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ un AFN. La función de transición $\Delta : Q \times \Sigma \to \mathcal{P}(Q)$ se

extiende inicialmente a conjuntos de estados. Para $a \in \Sigma$ y $S \subseteq Q$ se define:

$$\Delta(S, a) := \bigcup_{q \in S} \Delta(q, a).$$

Luego se extiende Δ a una función $\hat{\Delta} : Q \times \Sigma^* \to \mathcal{P}(Q)$, de manera similar a como se hace para los AFD. Recursivamente:

$$\begin{cases} \hat{\Delta}(q, \lambda) = \{q\}, & q \in Q, \\ \hat{\Delta}(q, a) = \Delta(q, a), & q \in Q, a \in \Sigma, \\ \hat{\Delta}(q, wa) = \Delta(\hat{\Delta}(q, w), a) = \bigcup_{p \in \hat{\Delta}(q,w)} \Delta(p, a), & q \in Q, a \in \Sigma, w \in \Sigma^*. \end{cases}$$

[Anotación 3.31 — pág. 42]
Demostración del Teorema 2.5.1: Dado el AFN $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$, construimos el AFD M' así:

$$M' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{q_0\}, F', \delta)$$

donde $\delta : \mathcal{P}(Q) \times \Sigma \to \mathcal{P}(Q)$ está dada por $(S, a) \longmapsto \delta(S, a) := \Delta(S, a)$, y $F' = \{S \subseteq Q : S \cap F \neq \emptyset\}$. Se demostrará que $L(M) = L(M')$ probando que, para toda cadena $w \in \Sigma^*$, $\delta(\{q_0\}, w) = \Delta(q_0, w)$. Esta igualdad se demostrará por inducción sobre w:

- Para $w = \lambda$, claramente se tiene $\delta(\{q_0\}, \lambda) = \Delta(q_0, \lambda) = \{q_0\}$.
- Para $w = a$, $a \in \Sigma$, se tiene $\delta(\{q_0\}, a) = \Delta(\{q_0\}, a) = \Delta(q_0, a)$.
- Supóngase (hipótesis de inducción) que $\delta(\{q_0\}, w) = \Delta(q_0, w)$, y que $a \in \Sigma$:

$$\begin{aligned} \delta(\{q_0\}, wa) &= \delta(\delta(\{q_0\}, w), a) && \text{(definición de la extensión de } \delta) \\ &= \delta(\Delta(q_0, w), a) && \text{(hipótesis de inducción)} \\ &= \Delta(\Delta(q_0, w), a) && \text{(definición de } \delta) \\ &= \Delta(q_0, wa) && \text{(definición de la extensión de } \Delta). \end{aligned}$$

[Anotación 3.32 — pág. 43]
Un autómata finito con transiciones λ (AFN-λ) es un autómata no-determinista $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ en el que la función de transición está definida como:

$$\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \to \mathcal{P}(Q).$$

La transición $\Delta(q, \lambda) = \{p_{i_1}, \ldots, p_{i_n}\}$, llamada transición λ, transición nula o transición espontánea, tiene el siguiente significado computacional: estando en el estado q, el autómata puede cambiar a uno cualquiera de los estados $p_{i_1}, \ldots, p_{i_n}$, independientemente del símbolo leído y sin mover la unidad de control. Dicho de otra manera, las transiciones λ permiten al autómata cambiar internamente de estado sin procesar o "consumir" el símbolo leído sobre la cinta.

[Anotación 3.33 — pág. 47]
2.7.1 Teorema. Dado un AFN-λ $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$, se puede construir un AFN M' equivalente a M, es decir, tal que $L(M) = L(M')$.
Bosquejo de la demostración. Para construir M' a partir de M se requiere la noción de λ-clausura de un estado. Para un estado $q \in Q$, la λ-clausura de q, notada $\lambda[q]$, es el conjunto de estados de M a los que se puede llegar desde q por $0, 1$ o más transiciones λ. Nótese que, en general, $\lambda[q] \neq \Delta(q, \lambda)$. Por definición, $q \in \lambda[q]$. La λ-clausura de un conjunto de estados $\{q_1, \ldots, q_k\}$ se define por:

$$\lambda[\{q_1, \ldots, q_k\}] := \lambda[q_1] \cup \cdots \cup \lambda[q_k].$$

Además, $\lambda[\emptyset] := \emptyset$. Sea $M' = (\Sigma, Q, q_0, F', \Delta')$ donde:

$$\Delta' : Q \times \Sigma \longrightarrow \mathcal{P}(Q), \quad (q, a) \longmapsto \Delta'(q, a) := \lambda[\Delta(\lambda[q], a)].$$

M' simula así las transiciones λ de M teniendo en cuenta todas las posibles trayectorias. F' se define como:

$$F' = \{q \in Q : \lambda[q] \text{ contiene al menos un estado de aceptación}\}.$$

Es decir, los estados de aceptación de M' incluyen los estados de aceptación de M y aquellos estados desde los cuales se puede llegar a un estado de aceptación por medio de una o más transiciones λ.

[Anotación 3.34 — pág. 49]
En las secciones anteriores se ha mostrado la equivalencia computacional de los modelos AFD, AFN y AFN-λ, lo cual puede ser descrito en la forma:

$$\text{AFD} \equiv \text{AFN} \equiv \text{AFN-}\lambda.$$

[Anotación 3.35 — págs. 49–52]
Teorema de Kleene. Un lenguaje es regular si y sólo si es aceptado por un autómata finito (AFD o AFN o AFN-λ).
Para demostrar el teorema consideraremos las dos direcciones por separado. Primero demostraremos que para un lenguaje regular L dado existe un AFN-λ tal que $L(M) = L$. En la sección 2.11 demostraremos que, a partir de un AFD M, se puede encontrar una expresión regular R tal que $L(M) = R$. En ambas direcciones las demostraciones son constructivas.
Parte I. Dada una expresión regular R sobre un alfabeto Σ, se puede construir un AFN-λ M tal que el lenguaje aceptado por M sea exactamente el lenguaje representado por R.
Demostración. Puesto que la definición de las expresiones regulares se hace recursivamente, la demostración se lleva a cabo razonando por inducción sobre R. Para las expresiones regulares básicas, podemos construir fácilmente autómatas que acepten los lenguajes representados:

- El autómata con estado inicial q_0 y estado final q_1 sin transiciones acepta el lenguaje $\emptyset$, es decir, el lenguaje representado por la expresión regular $R = \emptyset$.
- El autómata con un único estado inicial y final q_0 acepta el lenguaje $\{\lambda\}$, es decir, el lenguaje representado por la expresión regular $R = \lambda$.
- El autómata con transición de q_0 a q_1 etiquetada con a acepta el lenguaje $\{a\}$, $a \in \Sigma$, es decir, el lenguaje representado por la expresión regular $R = a$.

Paso inductivo: supóngase que para las expresiones regulares R y S existen AFN-λ M_1 y M_2 tales que $L(M_1) = R$ y $L(M_2) = S$. Los estados finales o de aceptación se consideran a la derecha, pero cabe advertir que el estado inicial puede ser también un estado de aceptación. Obviando ese detalle, podemos ahora obtener AFN-λ que acepten los lenguajes $R \cup S$, RS y R^*:

- **Autómata que acepta $R \cup S$:** Los autómatas M_1 y M_2 se conectan en paralelo (mediante transiciones λ desde un nuevo estado inicial) y los estados finales del nuevo autómata son los estados finales de M_1 junto con los de M_2.
- **Autómata que acepta RS:** Los autómatas M_1 y M_2 se conectan en serie (mediante transiciones λ desde los estados finales de M_1 al estado inicial de M_2) y los estados finales del nuevo autómata son únicamente los estados finales de M_2.

- **Autómata que acepta R^*:** Los estados finales del nuevo autómata son los estados finales de M_1 junto con el estado inicial (agregando transiciones λ de retorno).

Esto concluye la demostración de la Parte I del Teorema de Kleene.

[Anotación 3.36 — págs. 55–56]
Lema de Arden. Si A y B son lenguajes sobre un alfabeto Σ y $\lambda \notin A$, entonces la ecuación $X = AX \cup B$ tiene una única solución dada por $X = A^*B$.
Demostración. Si X es una solución de $X = AX \cup B$, entonces $B \subseteq AX \cup B = X$. También se tiene $AX \subseteq X$; a partir de esta contenencia y usando inducción sobre n, se puede demostrar que $A^nX \subseteq X$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, $A^nB \subseteq A^nX \subseteq X$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Así que:

$$A^*B = \left(\bigcup_{n\geq 0} A^n\right) B = \bigcup_{n\geq 0} A^nB \subseteq X.$$

Esto muestra que toda solución de $X = AX \cup B$ contiene a A^*B y es fácil verificar que, de hecho, A^*B es una solución:

$$A(A^*B) \cup B = A^+B \cup B = (A^+ \cup \{\lambda\})B = A^*B.$$

Para la unicidad, demostraremos que si $A^*B \cup C$, con $C \cap A^*B = \emptyset$, es una solución de la ecuación, entonces $C = \emptyset$:

$$A^*B \cup C = A(A^*B \cup C) \cup B = A^+B \cup AC \cup B = (A^+ \cup \{\lambda\})B \cup AC = A^*B \cup AC.$$

Intersectando con C ambos lados de la anterior igualdad, se tiene:

$$(A^*B \cap C) \cup C = (A^*B \cap C) \cup (AC \cap C) \implies C = AC \cap C.$$

Por lo tanto, $C \subseteq AC$. Si se tuviera $C \neq \emptyset$, existiría una cadena $u \in C$ de longitud mínima. Entonces $u = vw$, con $v \in A, w \in C$. Como $\lambda \notin A$, $v \neq \lambda$; por consiguiente $|w| < |u|$. Esta contradicción muestra que necesariamente $C = \emptyset$, tal como se quería.

[Anotación 3.37 — pág. 57]
Un autómata tiene un único estado inicial, pero cambiando dicho estado surgen nuevos autómatas. Para cada $q_i \in Q$, sea M_i el autómata que coincide con M pero con estado inicial q_i; más precisamente, $M_i = (\Sigma, Q, q_i, F, \Delta)$. Al lenguaje aceptado por M_i lo denotaremos A_i; es decir, $L(M_i) = A_i$. En particular, $A_0 = L(M)$. Puesto que los estados de aceptación no se han alterado, se tiene que $A_i = \{w \in \Sigma^* : \Delta(q_i, w) \cap F \neq \emptyset\}$. Cada A_i se puede escribir como:

$$A_i = \begin{cases} \bigcup_{a\in\Sigma}\{aA_j : q_j \in \Delta(q_i, a)\}, & \text{si } q_i \notin F, \\ \bigcup_{a\in\Sigma}\{aA_j : q_j \in \Delta(q_i, a)\} \cup \{\lambda\}, & \text{si } q_i \in F. \end{cases}$$

Si $Q = \{q_0, q_1, \ldots, q_n\}$, las igualdades anteriores dan lugar a un sistema de $n+1$ ecuaciones con $n+1$ incógnitas (los A_i):

$$\begin{cases} A_0 = C_{00}A_0 \cup C_{01}A_1 \cup \cdots \cup C_{0n}A_n \ (\cup\{\lambda\}) \\ A_1 = C_{10}A_0 \cup C_{11}A_1 \cup \cdots \cup C_{1n}A_n \ (\cup\{\lambda\}) \\ \vdots \\ A_n = C_{n0}A_0 \cup C_{n1}A_1 \cup \cdots \cup C_{nn}A_n \ (\cup\{\lambda\}) \end{cases}$$

donde cada coeficiente C_{ij} o es $\emptyset$ o es una unión de símbolos de Σ. El término λ se añade a una ecuación solamente si el estado correspondiente es un estado de aceptación.

[Anotación 3.38 — págs. 63–65]
Lema de bombeo. Para todo lenguaje regular L (sobre un alfabeto dado Σ) existe una constante $n \in \mathbb{N}$, llamada constante de bombeo para L, tal que toda cadena $w \in L$, con $|w| \geq n$, satisface la siguiente propiedad:

> **(B)** w se puede descomponer como $w = uvx$, con $|uv| \leq n$, $v \neq \lambda$, y para todo $i \geq 0$ se tiene $uv^i x \in L$.

Demostración. Por el Teorema de Kleene y por los teoremas de equivalencia de los modelos AFD, AFN y AFN-λ, existe un AFD M tal que $L(M) = L$. Sea $n =$ número de estados de M. Si $w \in L$ y $|w| \geq n$, entonces durante el procesamiento completo de w hay por lo menos un estado que se repite. Sea q el primer estado que se repite. Entonces w se puede descomponer como $w = uvx$, donde $|uv| \leq n$, $v \neq \lambda$ (siendo v el ciclo que lleva de q a q).
Uso del lema de bombeo. El lema de bombeo se puede usar para concluir que un cierto lenguaje dado L no es regular, recurriendo a un razonamiento por contradicción (o reducción al absurdo). El razonamiento utilizado tiene la siguiente forma:

1. Si L fuera regular, existiría una constante de bombeo n para L.
2. Se escoge una cadena "adecuada" $w \in L$ (con $|w| \geq n$) y se aplica la propiedad (B) del lema de bombeo, descomponiendo w como $w = uvx$, $v \neq \lambda$, $|uv| \leq n$.
3. Se llega a la siguiente contradicción:
   - (I) Por el lema de bombeo, $uv^i x \in L$, para todo $i \geq 0$.
   - (II) $uv^i x$ no puede estar en L, para algún $i \in \mathbb{N}$. Por lo general, basta escoger valores pequeños de i como $i = 0$ o $i = 2$.

4 Anotaciones 4: Lenguajes Formales, Complejidad, Autómatas y Gramáticas Regulares

[Anotación 4.1 — pág. 9]
Definición 1.1 (Alfabeto). Un alfabeto es un conjunto finito de símbolos. El símbolo es un primitivo de la teoría de los lenguajes formales y para representarlos se suelen utilizar o bien las primeras letras del alfabeto latino o bien dígitos. Por tanto, cualquiera de los conjuntos siguientes es un alfabeto:

$$\Sigma_1 = \{a, b, c\}, \quad \Sigma_2 = \{0, 1\}.$$

[Anotación 4.2 — pág. 9]
Definición 1.2 (Cadena). Una cadena o palabra es una serie arbitrariamente larga de símbolos unidos por concatenación que representamos disponiendo los diferentes símbolos que la componen en el orden deseado; por ejemplo: $aaabbbccc$, es una cadena. Como la definición de cadena es recursiva, podemos referirnos, si es necesario, a una cadena completa o a una subcadena que forme parte de una cadena mayor con las letras finales del alfabeto u, v, w, x, y y z. Por tanto, $aaaw$ o, simplemente, w también son cadenas. Denotamos la cadena vacía con el símbolo ε.

[Anotación 4.3 — pág. 10]
Definición 1.3 (Lenguaje). Un lenguaje es un conjunto finito o infinito de cadenas. Los conjuntos siguientes son, por tanto, lenguajes:

$$L_1 = \{\varepsilon, ab, aabb, aaabbb\}, \quad L_2 = \{001, 011, 111\}.$$

[Anotación 4.4 — pág. 11]
Definición 1.4 (Teoría de lenguajes formales). La Teoría de los lenguajes formales estudia los lenguajes prestando atención únicamente a sus propiedades estructurales, definiendo clases de complejidad estructural y estableciendo relaciones entre las diferentes clases.

[Anotación 4.5 — pág. 11]
Definición 1.5 (Teoría de la complejidad computacional). La Teoría de la complejidad computacional estudia los lenguajes prestando atención a los recursos que utilizaría un dispositivo mecánico para completar un procedimiento de decisión, definiendo así diferentes clases de complejidad computacional y las relaciones que existen entre ellas.

[Anotación 4.6 — pág. 12]
Definición 1.6. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales. Entonces, dado un $n \in \mathbb{N}$, diremos que w^n es la cadena resultante de concatenar w consigo misma n veces. Por tanto, para cualquier cadena w:

$$w^0 = \varepsilon, \quad w^1 = w, \quad w^2 = ww, \quad w^3 = www$$

y, en general:

$$w^n = \underbrace{ww \dots w}_{n \text{ veces}}.$$

[Anotación 4.7 — pág. 13]
Definición 1.7 (Clausura transitiva o de Kleene). La clausura transitiva o, también, clausura de Kleene de un alfabeto Σ, escrito Σ^*, es el conjunto de todas las cadenas sobre Σ. Por tanto:

$$\{a\}^* = \{\varepsilon, a, aa, aaa, \dots\},$$

$$\{a, b\}^* = \{\varepsilon, a, b, aa, bb, ab, ba, aaa, \dots\}.$$

[Anotación 4.8 — págs. 18–19]
El Autómata de estados finitos (AEF) es el modelo computacional asociado a los sistemas regulares. Es un modelo computacional muy simple que podemos imaginar como una unidad de control asociada a un cabezal de lectura, el cual, a su vez, está conectado a una cinta dividida en celdillas. En cada celdilla de la cinta hay un símbolo de la cadena que queremos analizar, más el símbolo «#» que indica el final de la cadena. El cabezal, que sólo puede desplazarse hacia la derecha, va leyendo esos símbolos sucesivamente hasta que se detiene definitivamente.
La unidad de control, en función del símbolo que haya leído el cabezal, entrará en un nuevo estado de los estados en los que se puede hallar o permanecerá en el que está.
Dentro del conjunto de estados, destacamos el estado inicial y el final, que son estados especiales, en el sentido de que el primero es aquel en el que se halla la unidad de control en el momento de iniciar la computación, mientras que el estado final es aquel que ésta debe alcanzar al terminarla. Un autómata de estados finitos puede tener más de un estado final, pero el número total de estados, incluidos el inicial y los finales, siempre debe ser finito. Si, cuando el cabezal ha leído todos los símbolos de la cinta, la unidad de control no se halla en un estado final o si la unidad de control se detiene antes de que el cabezal haya leído todos los símbolos de la cinta, diremos que el autómata no ha aceptado la cadena y, por tanto, que ésta no pertenece al lenguaje que el autómata es capaz de aceptar. En cambio, si el autómata se detiene en un estado final una vez leídos todos los símbolos de la cadena, entonces éste la habrá aceptado y pertenecerá al lenguaje en cuestión.

[Anotación 4.9 — pág. 20]
Definición 3.1 (Autómata de Estados Finitos). Un autómata de estados finitos es una quíntupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es un alfabeto de entrada, $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales y δ es la función de transición que proyecta $Q \times \Sigma$ en Q. Es decir, $\delta(q, a)$ es un estado para cada estado q y cada símbolo de entrada a.

[Anotación 4.10 — págs. 24–25]
Definición 3.2 (Autómata de Estados Finitos No-determinista). Un autómata de estados finitos no-determinista (AEFN) es una quíntupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde Q, Σ, q_0 y F se definen del mismo modo que para un AEF, pero δ es una función que proyecta $Q \times \Sigma$ en 2^Q, es decir, en el conjunto potencia de Q (el conjunto de todos los subconjuntos de Q). Por tanto, ahora $\delta(q, a)$ designa el conjunto de estados p tal que existe una transición con la etiqueta a de q a p.

[Anotación 4.11 — pág. 25]
Definición 3.3 (AEFN con transiciones espontáneas). Un AEFN con transiciones espontáneas es una quíntupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde Q, Σ, q_0 y F se definen del mismo modo que para un AEFN, pero δ es una función que proyecta $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\})$ en 2^Q. Por tanto, ahora $\delta(q, a)$ designa el conjunto de estados p tal que existe una transición con la etiqueta a de q a p y $\delta(q, \varepsilon)$ designa el conjunto de estados p' tal que existe una transición espontánea, es decir, sin consumir un símbolo de entrada, de q a p'.

[Anotación 4.12 — pág. 27]
Definición 3.4 (Concatenación de Lenguajes). La concatenación de dos lenguajes regulares L_i y L_j es el lenguaje regular $L_k = L_i L_j$, cuyas cadenas son la concatenación de cualquier cadena de L_i con cualquier cadena de L_j, en este orden. Evidentemente, si la cadena vacía ε pertenece a alguno de los lenguajes que combinamos, ésta se comportará como cualquier otra cadena de los lenguajes en cuestión.

[Anotación 4.13 — pág. 30]
Definición 3.5 (Concatenación de lenguajes, II). Si L_1 y L_2 son lenguajes, la concatenación de L_1 y L_2 es:

$$L_1L_2 = \{xy \mid x \in L_1 \text{ e } y \in L_2\}.$$

[Anotación 4.14 — pág. 30]
Definición 3.6 (Unión de lenguajes). Si L_1 y L_2 son lenguajes, la unión de L_1 y L_2 es:

$$L_1 \cup L_2 = \{x \mid x \in L_1 \text{ o } x \in L_2\}.$$

[Anotación 4.15 — pág. 31]
Definición 3.7 (Clausura de Kleene de un lenguaje). Si L es un lenguaje, la clausura transitiva o de Kleene de L es:

$$L^* = \{x_1x_2 \dots x_n \mid n \geq 0 \text{ y todo } x_i \in L\}.$$

[Anotación 4.16 — pág. 31]
Definición 3.8 (Expresión regular). Una expresión regular es una fórmula r cuya denotación es un lenguaje $L(r)$ definido sobre un alfabeto Σ. Hay dos tipos de expresiones regulares: las expresiones regulares atómicas y las expresiones regulares compuestas. Cada tipo posee tres subtipos.
La sintaxis y la denotación de las expresiones regulares atómicas son:

1. Cualquier literal a, tal que $a \in \Sigma$, es una expresión regular cuya denotación es $L(a) = \{a\}$.
2. El símbolo especial ε es una expresión regular cuya denotación es $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$.
3. El símbolo especial $\emptyset$ es una expresión regular cuya denotación es $L(\emptyset) = \{\}$.

La sintaxis y la denotación de las expresiones regulares compuestas son:

4. (r_1r_2) es una expresión regular cuya denotación es $L(r_1r_2) = L(r_1)L(r_2)$.
5. $(r_1 + r_2)$ es una expresión regular cuya denotación es $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$.
6. $(r)^*$ es una expresión regular cuya denotación es $L((r)^*) = (L(r))^*$.

Nada más puede ser una expresión regular.

[Anotación 4.17 — pág. 34]
Definición 3.9 (Gramática). Una gramática G es una cuádrupla $G = (V, \Sigma, S, P)$, tal que V es un alfabeto de símbolos no terminales, Σ es un alfabeto de símbolos terminales y $V \cap \Sigma = \emptyset$, $S \in V$ es el símbolo inicial, y P es un conjunto finito de producciones o reglas. Las reglas de P son siempre de la forma $x \to y$, tal que x e y son cadenas sobre $\Sigma \cup V$ y $x \neq \varepsilon$.

[Anotación 4.18 — pág. 34]
Definición 3.10 (Derivación). Simbolizaremos como $\Rightarrow$ la relación entre dos cadenas w y z, tal que $w \Rightarrow z$ si, y sólo si, existen las cadenas u, x, y y v sobre $\Sigma \cup V$, donde $w = uxv$, $z = uyv$ y $(x \to y) \in P$. En este caso, llamaremos derivación a la secuencia $x_0 \Rightarrow x_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow x_n$ de cadenas relacionadas por $\Rightarrow$, de tal modo que, para cualquier $n \geq 0$, la secuencia de cadenas de x_0 a x_n, tal que para todo $0 \leq i < n$, $x_i \Rightarrow x_{i+1}$, será una derivación en n pasos.

Finalmente, simbolizaremos como $\overset{*}{\Rightarrow}$ la relación entre dos cadenas w y z, tal que $w \overset{*}{\Rightarrow} z$ si, y sólo si, existe una derivación de cero o más pasos que empieza con w y termina con z.

[Anotación 4.19 — pág. 35]
Definición 3.11 (Lenguaje generado por G). El lenguaje generado por una gramática G es:

$$L(G) = \{x \in \Sigma^* \mid S \overset{*}{\Rightarrow} x\}.$$

[Anotación 4.20 — pág. 36]
Definición 3.12 (Gramática Lineal). Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ es lineal por la derecha (resp. lineal por la izquierda) si, y sólo si, para toda producción en P ésta tiene o bien una de las dos formas siguientes (lineal por la derecha):

$$X \to zY, \quad X \to z$$

o bien una de las dos siguientes (lineal por la izquierda):

$$X \to Yz, \quad X \to z$$

donde $X \in V, Y \in V$ y $z \in \Sigma^*$. Una gramática que es o lineal por la derecha o lineal por la izquierda es una gramática regular.